

# ТЕОРИЯ МЕР И КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ

- 1. Счётные множества и их свойства
  - Счетные множества
    - Необходимое и достаточное условие счётности множеств
    - Теорема.
    - Свойство 1.
    - Свойство 2.
    - Свойство 3.
      - Пример.
    - Следствие.
    - Пример.
- 2. Множества мощности континуум и их свойства
  - Теорема.
  - Теорема.
  - Теорема.
  - Пример.
  - Следствие.
  - Утверждение.
- 3. Сравнение мощностей. Множества, имеющие мощность больше, чем континуум.
  - Теорема:
  - Теорема (без доказательства):
- 4. Канторовы множества. Представление точек этих множеств в троичной системе
- 5. Измеримые множества. Меры открытых и замкнутых множеств. Теоремы об объединении и пересечении измеримых множеств
  - Теорема 1.
  - Теорема 2.
  - Утверждение:
  - Лемма
  - Теорема 3.
- 6. Теоремы о последовательностях измеримых множеств
  - Свойство
  - Теорема 1
  - Теорема 2
- 7. Классы измеримых множеств, мера  $G_0$ 
  - Теорема.
  - Теорема
  - Теорема:
- 8. Понятие измеримых функций и их свойства
  - Свойства измеримых функций
    - Свойство 1.
    - Свойство 2.
    - Свойство 3.
    - Свойство 4.
    - Свойство 5.
    - Свойство 6.
    - Свойство 7.
- 9. Последовательность измеримых функций, теорема Лебега
  - Теорема (принимается без доказательства)
  - Теорема Лебега
- 10. Теорема Рисса. Теоремы Егорова и Лузина без доказательств.
  - Теорема Рисса
  - Теорема Егорова
  - Теорема Лузина
- 11. Определение интеграла Лебега от ограниченных измеримых функций. Свойства нижних и верхних сумм Лебега
  - Пример функции, у которой нет интеграла по Риману
  - Интервал Лебега
  - Суммы Лебега
  - Свойства сумм Лебега:

- Первое свойство
- Второе свойство
- Теорема
- Разбиение множества
- 12. Основные свойства интеграла Лебега от ограниченных измеримых функций
  - Теорема о среднем значении. (Свойство 1)
  - Следствия
  - Свойство 2 (полная аддитивность интеграла Лебега):
  - Следствия
  - Свойство 3
  - Свойство 4
  - Свойство 5
  - Свойство 6
  - Теорема Лебега (о предельном переходе под знаком интеграла)
- 13. Понятие интеграла Лебега от неотрицательной измеримой функции и его свойства
  - Свойства
- 14. Теоремы Фату и Леви
  - Следствие
  - Теорема Леви
  - Следствие
- 15. Суммируемые функции любого знака и их свойства
  - Утверждение
  - Свойство 1
  - Свойство 2
  - Свойство 3
- ----- Комплексный анализ -----
  - Главное значение аргумента:
- 16. Построение комплексного числа  $1/a$ . Основной принцип теории пределов.
  - Основной принцип теории пределов
  - Теорема.
- 17. Понятия предельного числа, предельной точки. Ограниченные и неограниченные последовательности. Теорема Больцано-Вейерштрасса
  - Теорема Больцано-Вейерштрасса.
- 18. Понятие сходящейся последовательности. Критерий Коши.
  - Теорема (Критерий Коши).
- 19. Изображение комплексных чисел на сфере. Бесконечно удалённая точка
  - Сфера Римана
- 20. Формулы стереографической проекции
  - Задача
  - Свойство
- Числовые ряды. Необходимое условие сходимости ряда.
  - Необходимое условие сходимости
  - Замечание
  - Абсолютная сходимость ряда
  - Замечание:
- 21. Теорема о двойных рядах
  - Теорема
- 22. Перестановка членов ряда. Умножение рядов.
  - Умножение абсолютно сходящихся рядов
  - Теорема:
- 23. Понятие функции от комплексного переменного. Понятие области и линии жордана.
  - Понятие области, линии Жордана
  - Линии Жордана
- 24. Предел и непрерывность функций комплексного переменного. Пример.
- Теорема Кантора. Лемма Гейне–Бореля
  - Лемма Гейне - Бореля
- ДОПОЛНИТЬ ТЕМЫ
- Показательные, тригонометрические, гиперболические функции
  - Формула Эйлера
  - Тригонометрические функции
  - Гиперболические функции
- Однолистные функции, обратные функции, области однолистной функции

- Области значения функций
- Обратная функция
  - Производная обратной функции
- Логарифмические функции
- Понятие интеграла по комплексному переменному и его вычисление
- Свойства комплексных интегралов
  - Свойство 1.
  - Свойство 2.
  - Свойство 3.
  - Свойство 4.
  - Свойство 5.
- Интегрирование равномерно сходящихся рядов
- Теорема Коши для односвязной области
  - Основная лемма

# 1. СЧЁТНЫЕ МНОЖЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА

## СЧЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА

**Определение:**

Два множества называются *эквивалентными*, если между ними можно установить взаимно-однозначное соответствие, то есть

$$\forall x \in A \text{ соответствует единственный } y \in B \text{ и } \forall y \in B \text{ соответствует единственный } x \in A$$

Обозначается  $A \sim B$ .

**Определение:**

Множество  $A$  называется *счётным*, если оно *эквивалентно* множеству  $\mathbb{N}$ ,  $A \sim \mathbb{N}$ ,  $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots, n, \dots\}$ .

Все счетные множества имеют мощность а.

## НЕОБХОДИМОЕ И ДОСТАТОЧНОЕ УСЛОВИЕ СЧЁТНОСТИ МНОЖЕСТВ

### ТЕОРЕМА.

Для того, чтобы множество  $A$  было счётным, необходимо и достаточно, чтобы элементы множества  $A$  представлялись в виде бесконечной последовательности.  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ .  
Другими словами, все элементы множества  $A$  можно пронумеровать.

**Доказательство.** □

**Достаточность.**

Пусть множество  $A$  представлено в виде последовательности  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ .  
Докажем, что оно счётное. Каждому элементу из  $A$  сопоставим его индекс:

$$\begin{matrix} a_1 & \rightarrow & 1 \\ a_2 & \rightarrow & 2 \\ a_3 & \rightarrow & 3 \\ & \vdots & \\ a_n & \rightarrow & n \\ & \vdots & \end{matrix}$$

Получим взаимно-однозначное соответствие между элементами множества  $A$  и натуральными числами,  $A \sim \mathbb{N}$ . Значит,  $A$  - счётное.

**Необходимость.**

Допустим,  $A$  - счётное, значит по определению  $A \sim \mathbb{N}$ . Докажем, что оно представляется в виде последовательности, другими словами, можно пронумеровать.

Единице сопоставим некоторый элемент из  $A$ , обозначим  $a_1$ :

$$1 \rightarrow a_1 \in A$$

Анологично продолжим процесс:

$$\begin{aligned} 2 &\rightarrow a_2 \in A \\ 3 &\rightarrow a_3 \in A \\ &\vdots \\ n &\rightarrow a_n \in A \\ &\vdots \end{aligned}$$

Тем самым мы исчерпали все элементы множества  $A$ . Значит  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ . ■

Рассмотрим свойства счётных множеств:

## Свойство 1.

Из любого бесконечного множества можно выделить счётное подмножество.

**Доказательство.** □

Пусть  $A$  - бесконечное множество.

Возьмём  $\forall b_1 \in A$ .  $A \setminus \{b_1\}$  - бесконечное.

Возьмём  $\forall b_2 \in A \setminus \{b_1\}$ .

Возьмём  $\forall b_3 \in A \setminus \{b_1, b_2\}$ .

Этот процесс продолжаем.

На  $n$ -ом шагу возьмём элемент  $\forall b_n \in A \setminus \{b_1, b_2, \dots, b_{n-1}\}$ .

Оставшееся множество будет бесконечным, [продолжаем процесс бесконечно](#).

Полученное множество из выбранных элементов обозначим  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\} \subset A$ . Согласно необходимому и достаточному условию, множество  $B$  будет счётным. ■

## Свойство 2.

Любое бесконечное подмножество счётного множества также счётное.

Пусть  $A$  - счётное.

Пусть  $B$  - бесконечное подмножество  $A$ .

[Тогда](#)  $B$  - счётное.

**Доказательство.** □

Согласно необходимому и достаточному условию,  $A$  можно представить в виде бесконечной последовательности  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$ . Будем по очереди перебирать элементы  $A$  и смотреть, какие элементы будут принадлежать  $B$ . Первый элемент из этой последовательности, который принадлежит  $B$ , обозначим  $b_1$ , второй:  $b_2$ .

[Продолжаем процесс](#). На  $n$ -ом шагу:  $b_n$ .

Тем самым исчерпаем все элементы  $B$ , и по необходимому и достаточному условию  $B$  счётно. ■

## Свойство 3.

Объединение [конечного](#) числа попарно непересекающихся счётных множеств есть также множество счётное (это утверждение без доказательства).

[Докажем общий случай](#) (для бесконечного числа попарно непересекающихся счётных множеств):

$$\begin{aligned} A &= \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad A_k \text{ - счётные,} \quad A_i \cap A_j = \emptyset \text{ если } i \neq j \\ &\Rightarrow A \text{ - счётное} \end{aligned}$$

Доказательство. □

Так как  $A_k$  - счётные, представим их в виде последовательностей:

$$\begin{aligned} A_1 &= \{a_1^{(1)}, a_2^{(1)}, \dots, a_n^{(1)}, \dots\} \\ A_2 &= \{a_1^{(2)}, a_2^{(2)}, \dots, a_n^{(2)}, \dots\} \\ A_3 &= \{a_1^{(3)}, a_2^{(3)}, \dots, a_n^{(3)}, \dots\} \\ &\vdots \\ A_k &= \{a_1^{(k)}, a_2^{(k)}, \dots, a_n^{(k)}, \dots\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Диагональным методом выберем элементы.

Сначала рассмотрим элементы, у которых сумма нижних и верхних индексов равна 2, это будет элемент  $a_1^{(1)}$ .

Далее выберем элементы, у которых сумма нижних и верхних индексов равна 3, это будут элементы  $a_1^{(2)}, a_2^{(1)}$ .

*Продолжая процесс*, получим данную последовательность, исчерпаем все элементы множества  $A$ , далее пронумеруем данную последовательность:

|             |             |             |             |             |             |     |             |             |     |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-----|
| $a_1^{(1)}$ | $a_1^{(2)}$ | $a_2^{(1)}$ | $a_1^{(3)}$ | $a_2^{(2)}$ | $a_3^{(1)}$ | ... | $a_n^{(1)}$ | $a_1^{(n)}$ | ... |
| ↑           | ↑           | ↑           | ↑           | ↑           | ↑           |     | ↑           | ↑           |     |
| 1           | 2           | 3           | 4           | 5           | 6           | ... | 7           | 8           | ... |

Таким образом,  $A$  - счётное. ■

ПРИМЕР.

Множество рациональных чисел  $\mathbb{Q}$  - счётное.

□  $\mathbb{Q}$  - рациональные числа, которые можно представить в виде несократимой дроби  $\frac{p}{q}$ ,  $(p, q) = 1$ .

Возьмём  $\mathbb{Q}_+$ : множество рациональных положительных чисел. Рассмотрим  $\frac{p}{q}$ ,  $q$  - фиксирован,  $p = 1, 2 \dots$

$$A_q = \left\{ \frac{1}{q}, \frac{2}{q}, \dots, \frac{n}{q}, \dots \right\}$$

$A_q$  будет счётным.

Возьмём объединение:

$$A = \bigcup_{q=1}^\infty A_q$$

также счётное.

Из этого множества выбросим сократимые дроби. Оставшиеся подмножество будет бесконечным. Из свойству 2  $\mathbb{Q}_+$  счётное. Аналогично  $\mathbb{Q}_-$  счётное.

$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_+ \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}_-$  счётное. ■

СЛЕДСТВИЕ.

Множество всех рациональных чисел на любом отрезке - счётное множество.

Так как множество всех рациональных чисел *бесконечно* на любом отрезке и множество рациональных чисел на отрезке является бесконечным подмножеством множества рациональных чисел, то согласно свойству 2, множество всех рациональных чисел на отрезке - счётное.

ПРИМЕР.

Пусть каждый элемент  $a \in A$  определяется  $n$  значками, каждый из которых независимо друг от друга принимает счётное число значений.

$$A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_n}\}$$

Тогда  $A$  - счётное.

**Доказательство.**  $\square$

По методу математической индукции.

- В случае, когда  $n = 1$ , множество  $A = \{a_{x_1}\}$ ,  $x_1$  принимает счётное количество значений, значит  $A$  - счётное.
- Предположим, что при  $n = m > 1$  утверждение справедливо,  $A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_m}\}$  - счётное.
- Докажем, что при  $n = m + 1$  также верно,  $A = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}}\}$ .  
Зафиксируем одно значение на последнем значке  $A_i = \{a_{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}^i}\}$ .  
Это множество будет счётным, так как оно будет зависеть от  $m$  значков. Заметим, что:

$$A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$$

Так как  $i$  счётное, то  $A$  - счётное.  $\blacksquare$

Все счётные множества имеют мощность  $\aleph_0$ .

## 2. МНОЖЕСТВА МОЩНОСТИ КОНТИНУУМ И ИХ СВОЙСТВА

### ТЕОРЕМА.

Пусть отрезок  $U = [0, 1]$ .

Тогда множество  $U$  - несчётное. То есть все точки не можем пронумеровать.

**Доказательство.**  $\square$

Методом от противного. Предположим,  $U$  - счётное:  $U \sim \mathbb{N}$ . Согласно необходимому и достаточному условию,  $U$  можно представить в виде последовательности  $U = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ .

Отрезок  $[0, 1]$  разделим на три равные части:

$$\left[0, \frac{1}{3}\right], \quad \left[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right], \quad \left[\frac{2}{3}, 1\right].$$

Пронумеруем точки. Точка  $x_1$  может принадлежать одному отрезку, самое большее - двум, и это только в случае границы.

- Если  $x_1$  попадает в один отрезок, то мы выберем из двух других отрезков левый отрезок.
- Если же точка попадает на границу двух отрезков, то она не принадлежит третьему.

Тот отрезок, которому  $x_1$  не будет принадлежать, обозначим  $U_1$ , то есть  $x_1 \notin U_1$ .

Разделим уже отрезок  $U_1$  на 3 части и выберем отрезок  $U_2$ , которому не будет принадлежать  $x_2$ ,  $x_2 \notin U_2$ .

Этот процесс продолжим и на  $n$ -ом шагу получим  $x_n \notin U_n$ .

Этот процесс продолжится бесконечно.

$$U_1 \supset U_2 \supset U_3 \supset \dots \supset U_n \supset \dots$$

$$\text{длина}(U_n) = \frac{\text{длина}(U)}{3^n} = \frac{1}{3^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{длина}(U_n) = 0$$

Имеем последовательность вложенных отрезков. Согласно теореме о вложенных отрезках, существует общая точка  $\exists \xi \in U_n$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . Утверждаем, что  $\xi \neq x_n$  (так как  $x_n$  выбирался специально), значит  $\xi$  была не пронумерована. Пришли к противоречию.  $\blacksquare$

**Определение.**

Все множества, эквивалентные  $U$  имеют мощность **континуума** и обозначаются через  $c$ .

$$A \sim U \Rightarrow A \text{ имеет мощность } c$$



**ТЕОРЕМА.**

Любой отрезок  $[a, b]$ , интервал  $(a, b)$ , полуинтервалы  $[a, b)$ ,  $(a, b]$  имеют мощность *континуума*.

**Доказательство.** □

Покажем  $[a, b] \sim [0, 1]$ . Линейная функция отображает отрезок на отрезок.

$$\begin{aligned} y &= k_1 x + k_2 \\ x = 0 \Rightarrow y = a \Rightarrow y = k_2 = a \\ x = 1 \Rightarrow y = b \Rightarrow y = k_1 + k_2 = b \Rightarrow k_1 &= b - a \\ y &= (b - a)x + a \end{aligned}$$

Согласно теореме Коши, функция принимает все промежуточные значения.

Учитывая, что отбрасывание конечного числа точек не влияет на эквивалентность,  $[a, b] \sim (a, b)$ .  
Так как  $[a, b] \sim [0, 1]$ , то в силу транзитивности  $(a, b) \sim [0, 1]$ . Также  $[a, b] \sim (a, b]$  и  $[a, b] \sim [a, b) \Rightarrow$  мощность - континуум. ■

**ТЕОРЕМА.**

Пусть имеем объединение счётного числа попарно непересекающихся множеств мощности континуума.  
*Тогда* объединение будет мощности континуума.

$$\begin{aligned} A = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i, \quad A_i - \text{мощности } c, \quad A_i \cap A_j = \emptyset, \quad i \neq j \\ \Rightarrow A - \text{мощности } c \end{aligned}$$

**Доказательство.** □

Покажем, что  $A \sim U$ .

На полуинтервале  $[0, 1)$  рассмотрим строго возрастающую последовательность точек:

$$c_0 = 0 < c_1 < c_2 < \dots < c_k < \dots, \quad \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 1.$$

Каждому  $A_k$  поставим в соответствие  $[c_{k-1}, c_k)$ ,  $k = 1, 2, \dots$  Просуммируем по всем  $A_k$  и получим:

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \sim \bigcup_{k=1}^{\infty} [c_{k-1}, c_k) = [0, 1) \\ A \sim [0, 1] \end{aligned}$$

$[0, 1)$  имеет мощность  $c \Rightarrow A$  имеет мощность  $c$ . ■

*ПРИМЕР.*

Множество вещественных чисел  $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$  имеет мощность континуум.

$$\mathbb{R} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \underbrace{[k-1, k)}_{R_+} \cup \underbrace{(-k, -k+1]}_{R_-}$$

**СЛЕДСТВИЕ.**

Множество иррациональных чисел имеет мощность континуум.

**УТВЕРЖДЕНИЕ.**

Пусть  $S$  - бесконечное несчётное множество, а  $A$  является *конечным* либо *счётным*.  
*Тогда*  $S \setminus A \sim S$ , по эквивалентности также континуум.  
( $S$  - множество вещественных чисел,  $A$  - множество рациональных чисел)

### 3. СРАВНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ. МНОЖЕСТВА, ИМЕЮЩИЕ МОЩНОСТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОНТИНУУМ.

Все множества будем подразделять на классы, в каждый из этих классов войдут эквивалентные множества. Мы знаем два типа множеств:

- счётные множества, их мощность равна  $a$ , то есть  $\overline{\overline{A}} = a$
- множества мощности континуума, их мощность равна  $c$ , то есть  $\overline{\overline{A}} = c$

Определим, как сравнивать мощности множеств (для бесконечных):

**Определение**

Скажем, что  $\overline{\overline{A}} > \overline{\overline{B}}$ , если

1.  $A \approx B$
2.  $\exists A^* \subset A$ , такое, что  $A^* \sim B$

*Пример:*  $U = [0, 1] \approx$  счётным множествам  $\implies \overline{\overline{U}} >$  мощность любого счётного множества.

Обозначим через  $F$  множество *действительно-значных функций* (функции, которые принимают только действительные значения), которые определены на  $[0, 1]$  (неважно непрерывны или нет).

**ТЕОРЕМА:**

$$\overline{\overline{F}} > \overline{\overline{U}}$$

**Доказательство:**

Докажем 1. и 2. условия из *определения сравнения мощностей*:

1. Докажем, что  $F \approx U$ , от противного.  
Пусть  $F \sim U$ , *тогда* каждому  $t \in [0, 1]$  соответствует только одна функция  $f_t(x) \in F$ .  
Рассмотрим

$$\begin{aligned} \Phi(t, x) &= f_t(x) \\ \text{Возьмём } \varphi(x) &= \Phi(x, x) + 1, \quad 0 < x < 1 \quad (\text{вспомогательная функция}) \\ \varphi(x) \in F &\implies \varphi(x) = f_a(x) \quad a \in [0, 1] \\ \Phi(x, x) + 1 &= \Phi(a, x) = f_a(x) \\ \Phi(a, a) + 1 &= \Phi(a, a) \end{aligned}$$

- Но такое невозможно  $\implies$  *пришли к противоречию*, то есть  $F \not\approx U$ .
2. Докажем, что  $\exists F^* \in F$  такое, что  $F^* \sim U$ . Возьмём  $F^* = \{\sin x + C\}$ ,  $0 \leq C \leq 1$ , значит  $F^* \sim U, F^* \subset F$ .

Доказали, что  $\overline{\overline{F}} > \overline{\overline{U}}$ .

*Примечание:* Все множества, которые эквивалентны множеству  $F$  имеют мощность  $f$ .

Пусть  $M$  – некоторое бесконечное множество и  $T$  – множество всех подмножеств множества  $M$ .

**ТЕОРЕМА (БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА):**

$$\overline{\overline{T}} > \overline{\overline{M}}$$

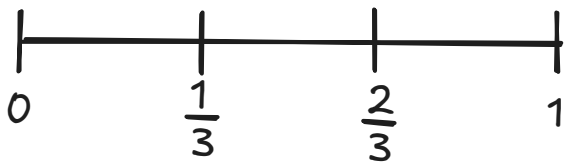
### 4. КАНТОРОВЫ МНОЖЕСТВА. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОЧЕК ЭТИХ МНОЖЕСТВ В ТРОИЧНОЙ СИСТЕМЕ

**Повторение:**



- Множество называется **открытым**, если оно целиком состоит из внутренних точек.
- Точка для множества называется **внутренней**, если существует окрестность этой точки, полностью входящая в это множество.
- **Интервал или объединение непересекающихся интервалов** являются частными случаями открытого множества.
- Множество называется **замкнутым**, если оно содержит в себе все свои **предельные точки**.
- Точка называется **предельной** для множества, если в любой её окрестности существуют точки из множества, отличные от самой точки.
- Множество называется **совершенным**, если каждая её точка является **предельной**.

Возьмём отрезок  $[0, 1]$  и разделим его на 3 равные части  $[0; \frac{1}{3}]$ ,  $[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}]$ ,  $[\frac{2}{3}; 1]$



Отбросим средний интервал  $(\frac{1}{3}; \frac{2}{3})$ . Остались  $[0; \frac{1}{3}]$ ,  $[\frac{2}{3}; 1]$ , каждый из них также делим на 3 части. Получим отрезки  $[0; \frac{1}{9}]$ ,  $[\frac{1}{9}; \frac{2}{9}]$ ,  $[\frac{2}{9}; \frac{3}{9}]$  и  $[\frac{6}{9}; \frac{7}{9}]$ ,  $[\frac{7}{9}; \frac{8}{9}]$ ,  $[\frac{8}{9}; 1]$ . Отбросим средние интервалы  $(\frac{1}{9}; \frac{2}{9})$  и  $(\frac{7}{9}; \frac{8}{9})$ .

Бесконечно продолжив эти действия:

Заметим, что на первом шагу мы отделили 1 интервал длины  $\frac{1}{3}$ , на втором шагу мы отделили 2 интервала длины  $\frac{1}{3^2}$  и так далее.

В итоге получили объединение счётного числа интервалов (из тех интервалов, которые отбросили), это множество обозначим  $G_0$ .

$$G_0 = (\frac{1}{3}; \frac{2}{3}) \cup \{(\frac{1}{9}; \frac{2}{9}) \cup (\frac{7}{9}; \frac{8}{9})\} \cup \dots$$

$$G_0 \subset U$$

Все интервалы можно легко пронумеровать.

**Нам известна теорема:**

- Всякое **непустое, ограниченное, открытое** множество представимо в виде конечного или счётного объединения взаимно не налегающих интервалов, концы которых не принадлежат этому открытому множеству.
- Справедливо и обратное утверждение, то есть если имеем объединение конечного или счётного числа взаимно не налегающих интервалов, которое ограничено, при чём концы интервалов не принадлежат этому объединению, то это объединение из себя представляет **непустое, ограниченное, открытое** множество.

Оставшиеся элементы обозначим  $P_0$ .

$$P_0 = U \setminus G_0$$

Пусть  $E$  – совершенное множество.

**Определение:**

Всякое непустое, ограниченное, совершенное множество из себя представляет либо отрезок (сегмент), либо оно получается удалением из отрезка конечного или счётного числа интервалов, которые взаимно не налегают и концы которых не принадлежат  $E$ .

$P_0$  является совершенным и ограниченным множеством.

**Определение:**

$P_0$  и  $G_0$  называются **канторовыми множествами**.

Охарактеризуем эти множества в троичной системе  $(0, 1, 2)$ , возьмём  $x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$$x = 0, a_1, a_2, \dots, a_k, \dots = \frac{a_1}{3} + \frac{a_2}{3^2} + \dots$$

На концах этого интервала  $x \in P_0$ . Утверждаем, что  $a_1 = 1$ , так как  $x \in (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$

$$x = \frac{1}{3} = \begin{cases} 0, 100 \dots \\ 0, 022 \dots \end{cases}$$

$$0,022\ldots = \frac{2}{3^2} + \frac{2}{3^3} + \ldots = \frac{\frac{2}{3^2}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{1}{3}$$

$$x = \frac{2}{3} = \begin{cases} 0,200\ldots \\ 0,122\ldots \end{cases}$$

$$0,122\ldots = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \ldots = \frac{1}{3} + \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{2}{3}$$

Вне этого интервала будут отрезки  $[0, \frac{1}{3}]$ ,  $[\frac{2}{3}, 1]$ . Точки из этих отрезков нельзя представить так, чтобы первый знак после запятой был единицей. То есть все точки из интервала  $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$  будут иметь в представлении единицу первым знаком после запятой.

На втором шагу, когда  $x \in \{(\frac{1}{9}, \frac{2}{9}) \cup (\frac{7}{9}, \frac{8}{9})\}$ , в троичном представлении второй знак после запятой будет 1 и так далее, на  $k$ -ом шагу  $a_k = 1$ . Для точек из  $P_0$  *необязательно*, чтобы была 1 в записи числа.

Таким образом, в троичном представлении точек из множества  $G_0$  обязательно одна из этих цифр в разложении  $a_1, a_2, \ldots$  равняется 1. А при разложении в троичное представление точек  $P_0$  можно обойтись без цифры 1, то есть используем либо 0 либо 2.

В итоге  $P_0$  представляется так:

$$P_0 = \{0, a_1, a_2, \ldots \mid a_k \in \{0, 2\}\}$$

Известно, что если множество  $A$ , элементы которого не зависят друг от друга и определены с помощью последовательности  $A = \{a_1, a_2, \ldots\}$ , где  $a_k$  принимают два значения 0 или 2, тогда  $\overline{\overline{A}} = c$  (имеет мощность континуум). Применив это к  $P_0$  получим, что  $\overline{\overline{P}} = c$ , где  $P_0$  – несчётное множество.

**Вывод:**  $P_0$  содержит не только концы оставшихся интервалов, но и множество других точек, которые не являются концами.

## 5. ИЗМЕРИМЫЕ МНОЖЕСТВА. МЕРЫ ОТКРЫТЫХ И ЗАМКНУТЫХ МНОЖЕСТВ. ТЕОРЕМЫ ОБ ОБЪЕДЕНЕНИИ И ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИЗМЕРИМЫХ МНОЖЕСТВ

**Определение:**

**Мерой интервала**  $(a, b)$  назовём его длину:  $m(a, b) = b - a$ .

Пусть  $G$  – некоторое открытое и ограниченное множество. Интервал  $(a, b)$  называется **составляющим интервалом** для  $G$ , если  $(a, b) \subset G$ , но  $a \notin G, b \notin G$ .

Мера  $G$  – сумма мер всех его составляющих интервалов:  $mG = \sum_k mE_k = \sum_k m(a_k, b_k)$ , где  $k$  может принимать конечное или счётное количество значений.

**Определение:**

Пусть  $E$  – любое ограниченное множество, обозначим  $m = \inf E$ ,  $M = \sup E$ , тогда  $S = [m, M] \supseteq E$  называется **наименьшим сегментом**, содержащий множество  $E$ .

Если  $E$  – замкнутое множество, то  $C_S E$  – **дополнение**  $E$  до  $S$ ,  $(S - E)$  будет **открытым** множеством и наоборот.

Пусть  $E$  – замкнутое множество, вычислим его меру.  $S = [A, B]$ , тогда  $mE = B - A - mC_S E$ .

С помощью мер замкнутых и открытых множеств определим меру ограниченного произвольного множества.

Пусть  $E$  – некоторое ограниченное множество:

- Рассмотрим все возможные **открытые** множества  $G$ , которые содержат  $E$ , они ограничены снизу  $\implies \exists \inf_{G \supset E} \{mG\} = m^*E$  – **внешняя мера для множества**  $E$ .
- Рассмотрим все возможные **замкнутые** множества  $F$ , которые содержатся в  $E$ , они ограничены сверху  $\implies \exists \sup_{F \subset E} \{mF\} = m_*E$  – **внутренняя мера для множества**  $E$ .

**Определение:**

Множество  $E$  называется *измеримым по Лебегу*, если  $m_*E = m^*E = mE$ .

Отметим, что для любого множества  $mE \geq 0$  и  $m_*E \leq m^*E$ .

**Замечание:** Из этого НЕ следует, что все ограниченные множества измеримые.

**Мера любого счётного множества ноль.** (доказывается позже)

## ТЕОРЕМА 1.

Пусть  $E$  является счётным объединением *попарно непересекающихся* измеримых множеств  $E_k$ , причём  $E$  ограничено:

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \quad E_i \cap E_j = \emptyset \quad \text{для} \quad i \neq j.$$

*Тогда*  $E$  также измеримо, и выполняется *полная аддитивность меры*:

$$m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

**Доказательство:**

Из известного свойства внутренней меры (без доказательства) мы знаем, что:

$$m_*(E) \geq \sum_{k=1}^{\infty} m_*(E_k).$$

Аналогично, для внешней меры выполняется:

$$m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

Теперь мы получили две оценки:

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_*(E_k) \leq m_*(E) \leq m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k).$$

Но по *условию* каждые  $E_k$  *измеримы*, а значит:

$$m_*(E_k) = m^*(E_k) = m(E_k).$$

Подставляя это в предыдущую цепочку неравенств, получаем:

$$\sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) \leq m_*(E) \leq m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

То есть:

$$m_*(E) = m^*(E) = m(E).$$

Таким образом, множество  $E$  *измеримо*, и его мера равна сумме мер его попарно непересекающихся частей:

$$m(E) = \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k).$$

□

## ТЕОРЕМА 2.

Пусть  $E$  ограниченное, непустое множество и является объединением счётного числа измеримых множеств.

*Тогда*  $E$  измеримо.

### Доказательство.

Рассмотрим последовательность  $A_k$ :

$$\begin{aligned}
A_1 &= E_1 \\
A_2 &= E_2 \setminus E_1 \\
A_3 &= E_3 \setminus (E_1 \cup E_2) \\
&\vdots \\
A_k &= E_k \setminus (E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_{k-1}) \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Заметим, что  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ , при чём  $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$

Кроме того, известно следующее утверждение: *разность двух измеримых множеств всегда измеримо.*

По предыдущей теореме  $E$  - измеримо (как объединение попарно непересекающихся измеримых множеств).

Отметим, что условие, что  $E$  должно быть ограниченным, — существенно. Например,  $\bigcup_{k=1}^{\infty} [0, k] = [0, +\infty]$  неизмеримо.

## УТВЕРЖДЕНИЕ:

Объединение и пересечение конечного числа измеримых множеств также будет измеримым.

## ЛЕММА

Если  $E_1$  и  $E_2$  — измеримые множества, то их разность  $E = E_1 \setminus E_2$  также измеримо.

### Доказательство:

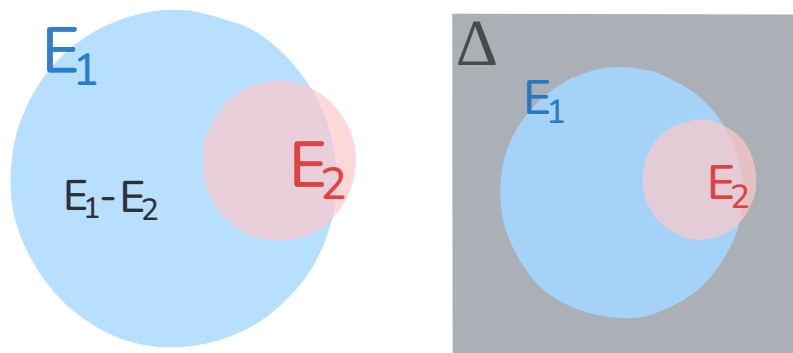
Так как  $E_1$  и  $E_2$  измеримы, они ограничены. Выберем некоторый интервал  $\Delta$  такой, что:

$$E_1 \subset \Delta, \quad E_2 \subset \Delta.$$

Разность множеств  $E_1 \setminus E_2$  можно переписать в виде:

$$E = E_1 \cap C_{\Delta} E_2,$$

где  $C_{\Delta} E_2$  — дополнение множества  $E_2$  относительно  $\Delta$ .



Известно, что если множество  $E$  ограничено, то оно и его дополнение  $C_{\Delta} E$  либо оба измеримы, либо оба неизмеримы.

Поскольку  $E_1$  и  $C_{\Delta} E_2$  измеримы, а пересечение двух измеримых множеств остаётся измеримым, получаем, что  $E$  также измеримо.

### Частный случай: $E_1 \supset E_2$

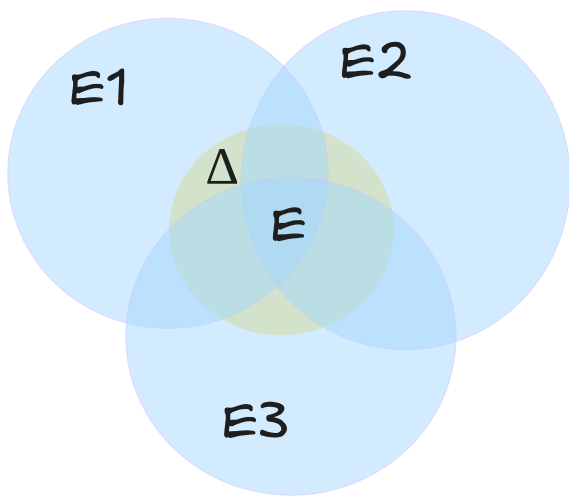
Если  $E_1 \supset E_2$ , то их разность  $E = E_1 \setminus E_2$  можно записать как:  $E_1 = E \cup E_2$ , где  $E$  и  $E_2$  — попарно непересекающиеся множества. По свойству аддитивности меры:  $m(E_1) = m(E) + m(E_2)$ . Следовательно,  $m(E) = m(E_1) - m(E_2)$ . Таким образом,  $E$  является измеримым множеством.  $\square$

## ТЕОРЕМА 3.

Пересечение счётного числа измеримых множеств будет измеримым.

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k, \quad E_k - \text{измеримо}, \quad E - \text{измеримо}$$

**Доказательство.**  $\square$



Рассмотрим  $\Delta \supset E$ .  $A_k = \Delta \cdot E_k$ , ( $\cdot$  — это пересечение)  $k = 1, 2, \dots$

$$E = \Delta \cdot E = \Delta \cdot \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} \Delta \cdot E_k = \bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$$

Определим:

$$C_{\Delta}E = \bigcup_{k=1}^{\infty} C_{\Delta}A_k, \quad C_{\Delta}E = \Delta \setminus E$$

$$A_k = \Delta \cdot E_k$$

$$A_k - \text{измеримые}$$

$\Delta$  и  $A_k$  одновременно либо измеримые, либо нет. Так как  $A_k$  измеримые  $\Rightarrow$  дополнения  $A_k$  тоже измеримые. Объединение счётного числа измеримых множеств также измеримо  $\Rightarrow C_{\Delta}E$  измеримо. Тогда  $E$  тоже измеримо. ■

## 6. ТЕОРЕМЫ О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯХ ИЗМЕРИМЫХ МНОЖЕСТВ

### Свойство

Пусть  $E_1 \supset E_2$ , **тогда**  $m(E_1 \setminus E_2) = mE_1 - mE_2$ .

### ТЕОРЕМА 1

Пусть имеем последовательность вложенных измеримых множеств:  $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots \subset E_k \subset \dots$

И известно, что  $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  — ограничено. **Тогда**

$$mE = \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n$$

**Доказательство.**  $\square$

$$E = E_1 \cup \underbrace{(E_2 \setminus E_1)}_{\text{измеримо}} \cup \underbrace{(E_3 \setminus E_2)}_{\text{измеримо}} \cup \dots$$

Все эти слагаемые не пересекаются друг с другом  $\Rightarrow mE = mE_1 + \sum_{k=1}^{\infty} m(E_{k+1} \setminus E_k) \boxed{=}$

$$\text{если } E = E_1 \setminus E_2, \quad E_1 \supset E_2 \Rightarrow mE = mE_1 - mE_2$$

$$E_{k+1} \supset E_k$$

$$\boxed{=} mE_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (mE_{k+1} - mE_k) \quad (1)$$

Получим, что

$$\begin{aligned} mE &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ mE_1 + \sum_{k=1}^{\infty} (mE_{k+1} - mE_k) \right\} \\ mE &= \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## ТЕОРЕМА 2

Пусть имеем последовательность вложенных измеримых множеств:  $E_1 \supset E_2 \supset E_3 \supset \dots \supset E_k \supset \dots$

И известно, что  $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$  — ограничено. Тогда

$$mE = \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n$$

**Доказательство.**  $\square$

Рассмотрим интервал  $\Delta \supset E_1$ .

$$C_{\Delta}E_1 \subset C_{\Delta}E_2 \subset \dots \subset C_{\Delta}E_n \subset \dots \quad (1)$$

Эти множества измеримы, так как дополнение и множество одновременно либо измеримы, либо нет, а  $E_k$  — измеримы.

$$\text{кроме того } C_{\Delta}E = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_{\Delta}E_n \quad (2)$$

Согласно предыдущей теореме:

$$mC_{\Delta}E = \lim_{n \rightarrow \infty} mC_{\Delta}E_n \quad (3) \quad (C_{\Delta}E = \Delta \setminus E)$$

$$mC_{\Delta}E = m\Delta - mE$$

$$mC_{\Delta}E_k = m\Delta - mE_k \quad \text{запишем это в (3)}$$

$$m\Delta - mE = \lim_{n \rightarrow \infty} (m\Delta - mE_n) \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \cancel{m\Delta} - mE &= \cancel{m\Delta} - \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n \\ \Rightarrow mE &= \lim_{n \rightarrow \infty} mE_n \quad (5) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## 7. КЛАССЫ ИЗМЕРИМЫХ МНОЖЕСТВ, МЕРА G0

### ТЕОРЕМА.

Любое ограниченное счётное множество измеримо и имеет меру 0.

**Доказательство.**  $\square$  Пусть  $E$  — огр. счётное множество  $\Rightarrow$  можно представить в виде бесконечной последовательности  $a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$

$$\begin{aligned} E_1 &= \{a_1\} \\ E_2 &= \{a_2\} \\ &\vdots \\ E_n &= \{a_n\} \\ &\vdots \end{aligned}$$

Каждое множество имеет меру 0:  $m(E_i) = 0 \quad i = \overline{1, n}$ , т.к. нижние и верхние меры = 0 ( $m^*E_k = 0, m_*E_k = 0$ ).

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$$

$$mE_1 = 0 \Rightarrow \text{измеримо}$$

$$mE_2 = 0 \Rightarrow \text{измеримо}$$

$$\vdots$$



Воспользуемся полуаддитивностью (отличается от **полной аддитивности** знаком  $\leq$ ) меры сумм:

$$\begin{aligned} 0 \leq m \left( \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i \right) &\leq \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) = 0 \\ \Downarrow \\ m(E) = 0 &\Rightarrow E \text{ измеримо.} \end{aligned}$$

$E_i$  попарно не пересекаются:  $E_k \cap E_j = \emptyset$ ,  $k \neq j$ . По **теореме 1**:  $mE = \sum_{i=1}^{\infty} mE_i = 0$ . ■

### Определения

Пусть  $E$  — **объединение** счётного числа замкнутых множеств  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ . Не всегда такие множества бывают замкнутыми. Такие множества называются типа  $F_\sigma$ .

Пусть  $E$  — **пересечение** счётного числа открытых множеств  $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} F_k$ . Не всегда такие множества бывают открытыми. Такие множества называются типа  $G_\delta$ .

## ТЕОРЕМА

Любое ограниченное множество типа  $F_\sigma$  или  $G_\delta$  является измеримым.

**Доказательство.** □ Пусть  $E$  типа  $F_\sigma$ , то есть  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_k$ , где  $F_k$  — ограниченные замкнутые множества, значит, они измеримы. Тогда, по **теореме 2**,  $E$  измеримо.

Пусть  $E$  типа  $G_\delta$ , то есть  $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} G_k$ , где  $G_k$  — ограниченные открытые множества, значит, они измеримы. Рассмотрим  $\Delta \supset E$ , измеримое множество.

$$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} (\Delta \cap G_k)$$

Пересечение счётного числа измеримых множеств остаётся измеримым, следовательно,  $E$  измеримо. ■

### Определения:

Всякое множество, полученное из открытых или замкнутых множеств засчёт конечного (счётного) числа операций (пересечений или объединений), называется **Борелевским множеством**.

Ограниченное Борелевское множество называется **измеримым по Борелю**.

## ТЕОРЕМА:

Всякое множество измеримое по Борелю можно измерить по Лебегу. Обратное не всегда верно.

# 8. ПОНЯТИЕ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ И ИХ СВОЙСТВА

Пусть  $f(x)$  определена на множестве  $E$ ,  $f(x)$  может принимать как конечные, так и бесконечные значения.

### Определение.

$f(x)$  называется измеримой на  $E$ , если

1.  $E$  — измеримое множество,
2.  $E(f > a)$ , где  $a$  — любое конечное число, будет также измеримо.

## СВОЙСТВА ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ

## Свойство 1.

Пусть  $f(x)$  определена на множестве  $E$  меры 0, **тогда** функция измерима.

### Доказательство.

Первое условие **определения** выполняется. Возьмём  $A = E(f > a) \subset E$ .  $A \subset E$ . Рассмотрим внешние меры. Множество открытых  $G \supset A$ , которые содержат  $A$ , будет более широким, чем множество открытых  $G' \supset E$ , содержащих  $E$ .

$$0 \leq \inf_{G \supset A} \{mG\} \leq \inf_{G' \supset E} \{mG'\} = 0, \text{ следовательно } m^*A = 0.$$

То же самое с содержащимися множествами.

$$0 \leq \sup_{F \subset A} \{mF\} \leq \sup_{F' \subset E} \{mF'\} = 0, \text{ следовательно } m^*A = m_*A = 0.$$

Получили  $m^*A = 0 = m_*A$ .

## Свойство 2.

Пусть функция  $f(x)$  измерима на  $E$ . **Тогда** она будет измерима на любом измеримом подмножестве  $A \subset E$ .

### Доказательство.

Пусть  $a$  - любое конечное действительное число.

$$A(f > a) = A \cdot E(f > a)$$

$A$  - измеримо,  $E(f > a)$  - измеримо. А произведение (пересечение) измеримых множеств измеримо.

## Свойство 3.

Пусть функция  $f(x)$  определена на  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$  (конечного или счётного числа),  $E_k$  - измеримы,  $f(x)$  измерима на каждом  $E_k$ . **Тогда**  $f(x)$  измерима на  $E$ .

$$E(f > a) = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k(f > a), \quad \text{для } \forall a - \text{действительного}$$

Так как  $f(x)$  измерима на каждом из  $E_k$ , то она измерима на  $E$ .

### Определение.

Пусть  $f(x) = g(x)$  на множестве  $E \setminus M$ , при  $mM = 0$ , тогда

$$f(x) \sim g(x)$$

или

$$f(x) \stackrel{\text{почти всюду}}{=} g(x)$$

## Свойство 4.

Пусть  $f(x) \sim g(x)$  на  $E$ . Известно, что  $f(x)$  измерима на  $E$ . **Тогда**  $g(x)$  тоже измерима на  $E$ .

**Доказательство.** Обозначим  $A = E(f(x) \neq g(x))$ ,  $mA = 0$ . Обозначим  $B = E \setminus A$ . На  $B$   $f(x) = g(x)$ , значит  $g(x)$  измерима на  $B$  и по **первому свойству** она измерима на  $A$ .  $E = A \cup B$  и по **третьему свойству**  $g(x)$  измерима на  $E$ .

## Свойство 5.

**Свойство 5a.** Если  $f(x) = c$ ,  $c = \text{const}$  на измеримом  $E$ , то  $f(x)$  измерима.

**Свойство 5b.** Если  $f(x)$  измерима, то  $f(x) + k$  измерима.

**Свойство 5c.** Если  $f(x)$  измерима, то  $kf(x)$  измерима.

**Свойство 5d.** Если  $f(x)$  измерима, то  $|f(x)|$  измерима.



**Свойство 5e.** Если  $f(x)$  измерима, то  $f^2(x)$  измерима.

**Свойство 5f.** Если  $f(x)$  измерима и  $f(x) \neq 0$ , то  $\frac{1}{f(x)}$  измерима.

**Свойство 5g.** Если  $f(x)$  и  $g(x)$  измеримы, то  $f(x) + g(x)$  измерима.

**Свойство 5h.** Если  $f(x)$  и  $g(x)$  измеримы, то  $f(x) \cdot g(x)$  измерима.

**Свойство 5i.** Если  $f(x)$  и  $g(x)$  измеримы и  $g(x) \neq 0$ , то  $\frac{f(x)}{g(x)}$  измерима.

## Свойство 6.

Если  $f(x)$  измерима на  $E$ ,  $E(f > a)$ . Тогда следующие множества тоже будут измеримы:

$$E(f \geq a), \quad E(f = a), \quad E(f \leq a), \quad E(f < a), \quad \forall a$$

## Свойство 7.

Если хотя бы одно из трёх вышеуказанных соотношений (кроме  $E(f = a)$ ) измеримо и известно, что  $E$  измеримое множество, то  $f(x)$  измерима на  $E$ .

Значит второй пункт определения измеримых функций можно заменить на  $E(f \geq a)$  измеримо, или  $E(f \leq a)$  измеримо, или  $E(f < a)$  измеримо.

# 9. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ, ТЕОРЕМА ЛЕБЕГА

### Определение.

Почти всюду означает всюду, кроме множеств меры 0.

Пусть на  $E$  заданы две функции  $f(x)$  и  $g(x)$ . Разобьём  $E$  на две части:

$$E = E\{|f - g| \geq \delta\} \cup E\{|f - g| < \delta\}, \quad \text{где } \delta > 0.$$

Все выражения вида  $\infty - \infty$ ,  $(-\infty) + \infty$  будем включать в множество  $E\{|f - g| \geq \delta\}$ .

## ТЕОРЕМА (ПРИНИМАЕМ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА)

Пусть на  $E$  задана последовательность измеримых функций  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  и некоторая функция  $f(x)$ . Если соотношение  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  имеет место почти всюду на  $E$ , тогда  $f(x)$  измерима.

## ТЕОРЕМА ЛЕБЕГА

Пусть на измеримом множестве  $E$  задана последовательность измеримых почти всюду конечных функций  $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ .

1. Функции  $f_n(x)$  измеримы и почти всюду конечны (то есть они могут быть бесконечными только на множестве меры ноль).
2. Последовательность  $f_n(x)$  сходится к функции  $f(x)$  почти всюду на  $E$  (то есть везде, кроме множества меры ноль).
3. Сама  $f(x)$  тоже почти всюду конечна.

Теорема утверждает: если эти условия выполнены, то для любого фиксированного  $\delta > 0$  мера множества точек, где  $|f_n(x) - f(x)| \geq \delta$  (то есть где отклонение  $f_n$  от  $f$  ещё большое), стремится к нулю при  $n \rightarrow \infty$ . Формально:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m(E\{|f_n - f| \geq \delta\}) = 0$$

**Интуитивно:** Это значит, что по мере роста  $n$  всё меньше и меньше точек в  $E$  остаются такими, где  $f_n(x)$  сильно отличается от  $f(x)$ . Это называется **сходимостью по мере**.

### Пример для понимания:

Представь, что у тебя есть последовательность функций  $f_n(x) = \frac{x}{n}$  на отрезке  $[0, 1]$ , а  $f(x) = 0$ . Для каждого  $x \in [0, 1]$  при  $n \rightarrow \infty$  значение  $\frac{x}{n} \rightarrow 0$ , то есть  $f_n(x) \rightarrow f(x)$  поточечно. Теперь возьми  $\delta = 0.1$ . Множество  $E\{|f_n - f| \geq 0.1\}$  — это точки  $x$ , где  $\frac{x}{n} \geq 0.1$ , или  $x \geq 0.1n$ . Но  $x \leq 1$ , так что при  $n > 10$  таких точек вообще нет, и мера этого множества становится нулевой. Теорема подтверждает, что мера таких "плохих" множеств исчезает.

### Доказательство:

Выделяем "плохие" точки.

Сначала убираем из рассмотрения точки, где что-то идёт не так:

- $A = \{x \in E : |f(x)| = +\infty\}$ .  $mA = 0$ , потому что  $f$  почти всюду конечна.
- $A_n = \{x \in E : |f_n(x)| = +\infty\}$ .  $mA_n = 0$ .
- $B = \{x \in E : f_n(x) \nrightarrow f(x)\}$  — точки, где нет сходимости.  $mB = 0$ , так как сходимость почти всюду.

Объединяем все эти "плохие" множества в одно:

$$Q = A \cup \left( \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup B$$

Мера  $Q$  равна нулю, потому что мера каждого слагаемого нулевая, а объединение счётного числа множеств меры ноль тоже имеет меру ноль.

Теперь смотрим на множества, где  $f_n$  сильно отличается от  $f$ :

- $E_k(\sigma) = \{x \in E : |f_k(x) - f(x)| \geq \sigma\}$  — точки, где в момент  $k$  отклонение больше  $\sigma$ .
- $R_n(\sigma) = \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k(\sigma)$  — объединение всех таких множеств начиная с  $k = n$ . Это точки, где отклонение  $\geq \sigma$  случается хотя бы в одном  $k \geq n$ .
- $M = \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n(\sigma)$  — пересечение всех  $R_n$ . Это точки, где отклонение  $\geq \sigma$  происходит бесконечно часто.

Заметим, что  $R_1(\sigma) \supset R_2(\sigma) \supset \dots$ , и мера  $R_n(\sigma)$  стремится к мере  $M$  при  $n \rightarrow \infty$  (это свойство убывающей последовательности множеств).

Доказываем, что  $mM = 0$ .

Если точка  $x_0 \notin Q$ , то:

- $f(x_0)$  и все  $f_n(x_0)$  конечны,
  - $f_n(x_0) \rightarrow f(x_0)$ .
- Из сходимости следует, что  $|f_k(x_0) - f(x_0)| \rightarrow 0$ , и для любого  $\sigma > 0$  найдётся  $n$ , такое что для всех  $k \geq n$  выполняется  $|f_k(x_0) - f(x_0)| < \sigma$ . Значит,  $x_0$  не попадает в  $E_k(\sigma)$  для больших  $k$ , и, следовательно,  $x_0 \notin R_n(\sigma)$  для достаточно большого  $n$ . Отсюда  $x_0 \notin M$ .

Таким образом,  $M \subseteq Q$ , а поскольку  $mQ = 0$ , то  $mM = 0$ . (Если  $x \notin Q$  влечёт  $x \notin M$ , то  $M$  не может содержать ничего вне  $Q$ .)

Так как  $\lim_{n \rightarrow \infty} mR_n(\sigma) = mM = 0$ , а  $E_n(\sigma) \subseteq R_n(\sigma)$  (ведь  $E_n(\sigma)$  — это одно из множеств в объединении  $R_n(\sigma)$ ), то:

$$mE_n(\sigma) \leq mR_n(\sigma) \rightarrow 0$$

Значит,  $\lim_{n \rightarrow \infty} mE\{|f_n - f| \geq \sigma\} = 0$ . ■

### Определение:

Пусть  $\{f_n(x)\}$  — последовательность почти всюду конечных измеримых функций на  $E$ , и  $f(x)$  также почти всюду измерима, и если для любого  $\sigma > 0$ :  $\lim_{n \rightarrow \infty} mE\{|f_n - f| \geq \sigma\} = 0$ , то говорим, что  $f_n(x)$  сходится к  $f(x)$  **по мере**. (  $\{f_n(x)\} \Rightarrow f(x)$  )

### Переформулировка теоремы Лебега:

Если  $\{f_n(x)\}$  сходится к  $f(x)$  почти всюду, то  $f_n(x)$  сходится к  $f(x)$  по мере.

Обратное не всегда верно.

# 10. ТЕОРЕМА РИССА. ТЕОРЕМЫ ЕГОРОВА И ЛУЗИНА БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ.

## ТЕОРЕМА РИССА

Пусть на  $E$  дана последовательность измеримых, почти всюду конечных функций  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ , которая сходится по мере к измеримой, почти всюду конечной функции  $f(x)$ . Записываем:

$$f_n(x) \xrightarrow{\text{почти всюду}} f(x).$$

**Тогда** существует подпоследовательность  $\{f_{n_k}(x)\}$ , которая сходится к  $f(x)$  почти всюду на  $E$ .

**Доказательство:**

Рассмотрим последовательность положительных чисел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = 0, \quad \sigma_1 > \sigma_2 > \dots > \sigma_n > \dots$$

и сходящийся числовой ряд:

$$\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_n + \dots \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n = 0$$

Так как  $\lim_{n \rightarrow \infty} mE(|f_n - f| \geq \sigma_1) = 0$ , то мы имеем право выбрать  $n_1$  так, чтобы выполнялось:

$$mE(|f_{n_1} - f| \geq \sigma_1) < \eta_1.$$

Аналогично, выбираем  $n_2 > n_1$  так, чтобы:

$$mE(|f_{n_2} - f| \geq \sigma_2) < \eta_2,$$

На  $k$ -м шагу получим,  $n_k > n_{k-1}$ :

$$mE(|f_{n_k} - f| \geq \sigma_k) < \eta_k.$$

и продолжаем этот процесс **бесконечно**.

$\vdots$

Обозначим эту систему как (2).

Введём множества:

$$R_i = \bigcup_{k=i}^{\infty} E(|f_{n_k} - f| \geq \sigma_k) - \text{измеримы,}$$

Определим:

$$M = \bigcap_{i=1}^{\infty} R_i - \text{измеримо,}$$

Заметим, что  $R_1 \supset R_2 \supset \dots \supset R_k \supset \dots$  (3).

С другой стороны,  $M = \bigcap_{i=1}^{\infty} R_i$  убывающая последовательность.

$$\lim_{i \rightarrow \infty} mR_i = mM$$

(из **теоремы (2)** и монотонности меры).

Докажем, что  $mM = 0$ .

Пусть  $E = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$  — измеримое множество. Согласно полуаддитивности меры:

$$\begin{aligned} mE &= m\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} mE_k \\ mR_i &\leq \sum_{k=i}^{\infty} mE_k < \sum_{k=i}^{\infty} \eta_k \xrightarrow{\rightarrow 0} \\ &\Downarrow \\ \lim_{i \rightarrow \infty} mR_i &= 0 \Rightarrow mM = 0 \end{aligned}$$

Возьмём  $\forall x_0 \in M \setminus E \Rightarrow x_0 \in E$  и  $x_0 \notin M \Rightarrow \exists i_0$ , что как только  $i > i_0, x_0 \notin R_i \Rightarrow$  начиная с номера  $k \geq i_0$ ,

$x_0 \notin E(|f_n - f| \geq \sigma) \Rightarrow$  почти всюду  $|f_{n_k}(x_0) - f(x_0)| < \sigma_k$  при  $k \geq i_0$ .

Переходя к пределу, когда  $k \rightarrow \infty, f_{n_k} \xrightarrow{\text{почти всюду}} f$ . ■

## ТЕОРЕМА ЕГОРОВА

Пусть на измеримом множестве  $E$  имеем последовательность измеримых, почти всюду конечных функций  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ , которая почти всюду сходится к функции  $f(x)$  на  $E$ . Тогда:

$$\forall \delta > 0 \quad \exists \text{ измеримое множество } E_\delta \subset E, \quad mE_\delta > mE - \delta,$$

на котором  $f_n(x) \Rightarrow f(x)$  (равномерная сходимость), т.е.

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N(\varepsilon), \quad \forall n \geq N: \quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in E_\delta.$$

## ТЕОРЕМА ЛУЗИНА

Пусть функция  $f(x)$  - измеримая и почти всюду конечная на  $[a; b]$ . Тогда  $\forall \delta > 0 \exists$  непрерывная функция  $\varphi(x)$  такая, что  $mE(f \neq \varphi) < \delta$ .

(причём  $|f(x)| \leq k \Rightarrow |\varphi(x)| \leq k$ ).

# 11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА ЛЕБЕГА ОТ ОГРАНИЧЕННЫХ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ. СВОЙСТВА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ СУММ ЛЕБЕГА

Пусть дана функция  $f(x)$ , определённая на отрезке  $[a, b]$ . Для интеграла Римана делили отрезок  $[a, b]$  на части:  $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ . Внутри каждого промежутка  $[x_i, x_{i+1}]$  выбирали произвольную точку  $\xi_i$  и составляли сумму:

$$\sigma = \sum_{i=0}^n f(\xi_i) \Delta x_i, \quad \lambda = \max \Delta x_i, \quad i = 0, \dots, n.$$

Если сущ. предел при  $\lambda \rightarrow 0$  и не зав. от выбора разбиения и точек  $\xi_i$ , то функция  $f(x)$  интегрируема по Риману и:

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sigma = \int_a^b f(x) dx.$$

## ПРИМЕР ФУНКЦИИ, У КОТОРОЙ НЕТ ИНТЕГРАЛА ПО РИМАНУ

Рассмотрим характеристическую функцию рациональных чисел на  $[0, 1]$ :

$$\chi(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \in \mathbb{I} \\ 1, & \text{если } x \in \mathbb{Q} \end{cases}$$

Эта функция не интегрируема по Риману, так как её верхние и нижние суммы Дарбу не сходятся к одному значению.

## ИНТЕРАЛ ЛЕБЕГА

Пусть  $f(x)$  — измеримая функция, не убывающая на множестве  $E$ . Предположим, что  $A \leq f(x) \leq B$ . Разобьём отрезок  $[A, B]$  на интервалы:

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_n = B.$$

и на интервале  $[y_i, y_{i+1})$  сопоставим

$$e_i = E\{y_i \leq f < y_{i+1}\}, \quad i = 0, \dots, n-1.$$

Каждое  $E_i$  — подмножество  $E$ , содержащее все точки, где  $f$  принимает значения в интервале  $[y_i, y_{i+1})$ .

**Свойства множеств  $e_i$ :**

1.  $e_i$  — измеримые множества, т.к.  $E(y_k \leq f \leq y_{k+1}) = E(f \geq y_k) \cap E(f < y_{k+1})$ .
2. Они попарно не пересекаются:  $e_i \cap e_j = \emptyset$  при  $i \neq j$ .
3. Все множества  $e_i$  покрывают  $E$ :  $E = \bigcup_{i=0}^{n-1} e_i$ .

4. Мера  $E$  равна сумме мер  $E_k$ :  $m(E) = \sum_{i=0}^{n-1} m(e_i)$ .

## СУММЫ ЛЕБЕГА

Определим нижнюю и верхнюю суммы Лебега:

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} y_i m e_i, \quad S' = \sum_{i=0}^{n-1} y_{i+1} m e_i.$$

Обозначим:

$$\lambda = \max_{0 \leq i \leq n-1} (y_{i+1} - y_i).$$

Тогда разность верхней и нижней суммы:

$$0 \leq S' - S = \sum_{i=0}^{n-1} (y_{i+1} - y_i) m e_i \leq \lambda \sum_{i=0}^{n-1} m e_i = \lambda m(E).$$

## СВОЙСТВА СУММ ЛЕБЕГА:

### ПЕРВОЕ СВОЙСТВО

При добавлении точек разбиения нижняя сумма не уменьшается, а верхняя не увеличивается.

#### Доказательство:

Пусть  $[A, B]$  разбит на точки  $y_0 < y_1 < \dots < y_n = B$ . Добавим новую точку  $\bar{y}$  между  $y_i$  и  $y_{i+1}$ :

$$y_i < \bar{y} < y_{i+1}.$$

Имеем  $[y_i, \bar{y}]$  и  $[\bar{y}, y_{i+1}]$

Доказательство для нижней суммы:

$$s = \sum_{i=0}^{n-1} y_i m e_i.$$

Вместо  $y_i m e_i$  теперь имеем  $y_i m e'_i + \bar{y} m e''_i$ .

Заменим  $\bar{y}$  на  $y_i$ :

$$y_i m e'_i + y_i m e''_i = y_i m e_i.$$

То есть:

$$y_i < \bar{y} \Rightarrow y_i m e_i \leq y_i m e'_i + \bar{y} m e''_i.$$

Следовательно, при добавлении точек разбиения нижняя сумма не убывает.

Аналогично для верхней суммы.

### ВТОРОЕ СВОЙСТВО

Любая нижняя сумма Лебега не превосходит верхнюю сумму Лебега.

#### Доказательство:

Пусть на  $[A, B]$  имеется два разбиения:

- $I$  разбиение даёт суммы  $s_1$  и  $S_1$ ,
- $II$  разбиение даёт суммы  $s_2$  и  $S_2$ .

Рассмотрим третье разбиение, которое содержит точки деления из первого и второго разбиения.

- $III$  разбиение даёт суммы  $s_3$  и  $S_3$ .

$$s_1 \leq s_3 \leq S_3 \leq S_2 \Rightarrow s_1 \leq S_2. \quad \blacksquare$$

Возьмём произвольную верхнюю сумму  $S_0$  при произвольном разбиении  $[A, B]$ .

Для  $\forall$  фикс.  $s \in \{S\}$   $s \leq S_0 \Rightarrow \exists \sup\{s\} = U$   
 $s \leq S \quad \forall S \Rightarrow \exists \inf\{S\} = V$

Так как  $s \leq S$ , то  $U \leq V$ .

Следовательно, имеем:  $s \leq U \leq V \leq S \Rightarrow 0 \leq S - s \leq \lambda mE \Rightarrow U = V$ .

Это число представляет из себя *интеграл Лебега*.

Обозначим:

$$(\mathbf{L}) \int_E f(x) dx = (\mathbf{L}) \int_E f(x) dx.$$

$\forall$  ограниченная измеримая функция интегрируема по Лебегу.

## ТЕОРЕМА

Если  $\lambda \rightarrow 0$ , то:

$$s \rightarrow (\mathbf{L}) \int_E f(x) dx, \quad S \rightarrow (\mathbf{L}) \int_E f(x) dx.$$

**Доказательство:**

$$\begin{cases} s \leq (\mathbf{L}) \int_E f(x) dx \leq S, \\ 0 \leq S - s \leq \lambda mE \quad (\text{при } \lambda \rightarrow 0 \quad S - s \rightarrow 0) \end{cases}$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} s = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S = (\mathbf{L}) \int_E f(x) dx. \quad \blacksquare$$

## РАЗБИЕНИЕ МНОЖЕСТВА

Пусть на множестве  $E$  задана ограниченная функция  $f(x)$ , для которой  $A < f(x) < B$ , покажем, что границы не существенны.

Допустим  $\exists B^* < B$  и  $A < f(x) < B^* \quad \forall x \in E$ .

Для  $[A, B]$  и  $[A, B^*]$  интеграл Лебега будет один и тот же. Покажем это.

Поделим  $[A, B]$  на части так, чтобы:

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_n = B$$

Разобьем  $[A, B^*]$  на части так, чтобы:

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_m < \dots < y_n = B \quad B^* = y_m$$

Определим суммы:

$$S = \sum_{k=0}^{n-1} y_k m e_k \quad (\text{для } [A, B]),$$

$$S^* = \sum_{k=0}^{m-1} y_k m e_k \quad (\text{для } [A, B^*]).$$

Так как  $e_k = \emptyset$  при  $k \geq m$ , то  $m e_k = 0$ . В итоге получаем, что:  $S = S^*$ .

При  $\lambda \rightarrow 0$ :  $\lim_{\lambda \rightarrow 0} S = \lim_{\lambda \rightarrow 0} S^*$ .

Следовательно,

$$I = \int_A^B f(x) dx = \int_A^{B^*} f(x) dx.$$

Аналогично,  $A$  тоже не существует:

$$A^* > A, \quad A^* < f(x) < B, \quad x \in E,$$

$$\int_A^B f(x) dx = \int_{A^*}^{B^*} f(x) dx.$$



# 12. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ИНТЕГРАЛА ЛЕБЕГА ОТ ОГРАНИЧЕННЫХ ИЗМЕРИМЫХ ФУНКЦИЙ

## ТЕОРЕМА О СРЕДЕМ ЗНАЧЕНИИ. (СВОЙСТВО 1)

Пусть  $f(x)$  — ограниченная измеримая функция на множестве  $E$  и известно, что  $a \leq f(x) \leq b$ . Тогда:

$$a \cdot mE \leq \int_E f(x) dx \leq b \cdot mE. \quad (1)$$

**Доказательство:**

Введём:  $A = a - \frac{1}{n}$ ,  $B = b + \frac{1}{n}$ ,  $n \in \mathbb{N}$   $[a, b] \subset [A, B]$ .

Разобьём  $[A, B]$  на части:

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_n = B.$$

$$[y_k; y_{k+1}) \xrightarrow{\text{соотв.}} e_k = E(y_k \leq f(x) \leq y_{k+1})$$

На  $E_k$  справедливо  $A \leq y_k \leq B$

$$A \cdot me_k \leq y_k \cdot me_k \leq B \cdot me_k.$$

Просуммируем по всем  $k$ :

$$A \sum_{k=0}^{n-1} me_k \leq \sum_{k=0}^{n-1} y_k \cdot me_k \leq B \sum_{k=0}^{n-1} me_k.$$

Так как  $\sum_{k=0}^{n-1} me_k = mE$ , то имеем:

$$A \cdot mE \leq S \leq B \cdot mE. \quad (1)$$

Переходя к пределу при  $\lambda \rightarrow 0$ , получаем:

$$A \cdot mE \leq \int_E f(x) dx \leq B \cdot mE.$$

Подставляя пределы  $A$  и  $B$ :

$$(a - \frac{1}{n}) \cdot mE \leq \int_E f(x) dx \leq (a + \frac{1}{n}) \cdot mE. \quad (3)$$

Учитывая произвольность натурального числа  $n$ , получаем (1).

## СЛЕДСТВИЯ

1. Пусть  $m(E) = 0 \Rightarrow \int_E f(x) dx = 0$ .
2. Пусть  $f(x) = C$  на множестве  $E \Rightarrow \int_E f(x) dx = C \cdot m(E)$ .
3. Пусть  $f(x) \geq 0$  на измеримом множестве  $E \Rightarrow \int_E f(x) dx \geq 0$ .

## СВОЙСТВО 2 (ПОЛНАЯ АДДИТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЛА ЛЕБЕГА):

Пусть  $f(x)$  ограниченная и измеримая функция, которая задана на измеримом множестве  $E$ , представляющем собой объединение конечного или счётного числа попарно непересекающихся измеримых множеств  $E_k$ :

$$E = \bigcup_k E_k, \quad E_i \cap E_j = \emptyset, \quad i \neq j.$$

Тогда:

$$(\mathbf{L}) \int_E f(x) dx = \sum_k (\mathbf{L}) \int_{E_k} f(x) dx. \quad \blacksquare$$

## СЛЕДСТВИЯ

1. Пусть  $f(x)$  и  $g(x)$  ограничены и  $f(x) \sim g(x)$  (эквивалентны - равны почти всюду) на множестве  $E$ , тогда



$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx \quad (2)$$

**Доказательство:**

На  $B$ ,  $f(x) = g(x) \Rightarrow \int_B f(x) dx = \int_B g(x) dx$ .

По аддитивности:

$$\int_A f(x) dx + \int_B f(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_B g(x) dx.$$

$\Downarrow$

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

2. Если  $f(x) \sim 0$ , то  $\int_E f(x) dx = 0$ .

Обратное не всегда верно, т.е. может быть  $\int_E f(x) dx = 0$ , но  $f(x) \not\sim 0$ . ■

*Пример:*  $f(x)$  задана на  $[-1, 1]$

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{если } x > 0, \\ -1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = -1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 0. \quad (\text{интеграл равен } 0, \text{ но функция - нет})$$

Если  $f(x) \geq 0$  почти всюду и  $\int_E f(x) dx = 0$ , то  $f(x) \sim 0$  на  $E$ .

## Свойство 3

Пусть  $f(x)$  ограниченная, измеримая функция на  $E$ .

*Тогда:*

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx.$$

**Доказательство:** Пусть  $A = E(f(x) \geq 0)$ ,  $B = E(f(x) < 0)$ .

$$\int_E f(x) dx = \int_A f(x) dx + \int_B f(x) dx = \int_A \underset{\equiv a}{|f(x)|} dx - \int_B \underset{\equiv b}{|f(x)|} dx \quad (1)$$

С другой стороны:

$$\int_E |f(x)| dx = \int_A \underset{\equiv a}{|f(x)|} dx + \int_B \underset{\equiv b}{|f(x)|} dx.$$

$$\left[ \begin{array}{l} |a - b| \leq a + b, \quad \text{если } a, b \geq 0. \end{array} \right]$$

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx. \quad \blacksquare$$

## Свойство 4

Если  $h(x)$  и  $g(x)$  ограниченные измеримые функции, то

$$\int_E [h(x) \pm g(x)] dx = \int_E h(x) dx \pm \int_E g(x) dx.$$

## Свойство 5

Пусть  $f(x)$  — ограниченная, измеримая функция, заданная на измеримом множестве  $E$ . *Тогда* для  $\forall c = \text{const}$  справедливо:



$$\int_E c \cdot f(x) dx = c \int_E f(x) dx. \quad (*)$$

**Доказательство:**

Рассмотрим три случая:

1. *Когда  $c = 0$ .*

Доказательство совершенно очевидно.

2. *Когда  $c > 0$ .*

На  $E$  возьмём  $A < f(x) < B$ . Разобьём  $[A; B]$ :

$$A = y_0 < y_1 < \dots < y_n = B.$$

Каждому  $[y_k, y_{k+1}) \sim E_k$ .

*Тогда* заменим:

$$\int_E c \cdot f(x) dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{E_k} c \cdot f(x) dx. \quad (1)$$

$$e_k = E(y_k < f(x) < y_{k+1}), \quad k = \overline{0, n-1}.$$

$$c \cdot y_k \leq c \cdot f(x) \leq c \cdot y_{k+1}.$$

По теореме о среднем значении:

$$c \cdot y_k \cdot m(e_k) \leq \int_E c \cdot f(x) dx \leq c \cdot y_{k+1} \cdot m(e_k).$$

Просуммируем по всем  $k$ :

$$\frac{c \cdot \sum_{k=0}^{n-1} y_k \cdot m(e_k)}{\text{нижняя сумма Лебега}} \leq \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \int_{E_k} c \cdot f(x) dx}{= \int_E f(x) dx} \leq \frac{c \cdot \sum_{k=0}^{n-1} y_{k+1} \cdot m(e_k)}{\text{верхняя сумма Лебега}}$$

Следовательно,

$$c \cdot s \leq \int_E c \cdot f(x) dx \leq c \cdot S. \quad (4)$$

Зная, что  $\lambda = \max(y_{k+1} - y_k)$ , переходим к пределу:  $s \rightarrow \int_E f(x)$ ,  $S \rightarrow \int_E f(x)$

$$c \cdot \int_E f(x) dx \leq \int_E c \cdot f(x) dx \leq c \cdot \int_E f(x) dx \quad (5)$$

Т.е.

$$\int_E c \cdot f(x) dx = c \int_E f(x) dx.$$

3. *Когда  $c < 0$*

Запишем равенство:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_E [-c \cdot f(x) + c \cdot f(x)] dx = \int_E [cf(x) + (-c)f(x)] dx = \int_E cf(x) dx = \int_E (-c)f(x) dx = \\ &= \int_E cf(x) dx - (c) \int_E f(x) dx \Rightarrow \int_E cf(x) dx = c \int_E f(x) dx. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

## Свойство 6

Пусть имеем  $f(x) \leq g(x)$  на  $E$ , ограниченные и измеримые на  $E$ , *тогда*:

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

$$\int_E [f(x) - g(x)] dx = \int_E g(x) dx - \int_E f(x) dx \geq 0. \quad \blacksquare$$

## ТЕОРЕМА ЛЕБЕГА (О ПРЕДЕЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ ПОД ЗНАКОМ ИНТЕГРАЛА)

Пусть имеется последовательность ограниченных, измеримых функций на  $E$ :  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x), \dots$  и

$$f_n(x) \xrightarrow{\text{по мере}} f(x)$$

где  $f(x)$  — ограниченная измеримая функция.

Кроме того,  $\exists k > 0$  такой, что

$$\forall n > 0, \quad \forall x \in E \quad |f_n(x)| \leq k.$$

Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \int_E \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) dx = \int_E f(x) dx.$$

## 13. ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛА ЛЕБЕГА ОТ НЕОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ИЗМЕРИМОЙ ФУНКЦИИ И ЕГО СВОЙСТВА

Пусть  $f(x)$  — на измеримом множестве  $E$  неотрицательная измеримая функция,  $f(x) \geq 0$ .

Введём понятие срезки!

$$[f(x)]_N = \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \leq N, \\ N, & \text{если } f(x) > N. \end{cases}$$

Докажем, что эта функция измерима.

**Доказательство:**

Достаточно показать, что  $E([f(x)]_N > a)$  измеримо.

$$E([f(x)]_N > a) = \begin{cases} E(f > a), & \text{если } a < N, \\ \emptyset, & \text{если } a \geq N. \end{cases}$$

Если множество  $E(f > a)$  измеримо, то  $E([f(x)]_N > a)$  тоже измеримо.

Следовательно,  $[f(x)]_N$  — измеримая ограниченная функция.  $\blacksquare$

Срезка - возрастающая функция.

$$[f(x)]_1 \leq [f(x)]_2 \leq \dots \leq [f(x)]_N \leq \dots$$

Данная последовательность возрастает, а так как все функции ограниченные и измеримые, то:

$$\int_E [f(x)]_1 dx \leq \int_E [f(x)]_2 dx \leq \dots \leq \int_E [f(x)]_N dx \leq \dots$$

Эта последовательность неубывающая, следовательно, имеет предел:

$$\exists \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f(x)]_N dx,$$

который называется *интегралом Лебега от функции*  $f(x) : \int_E f(x) dx$ .

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f(x)]_N dx = \int_E f(x) dx.$$

Если предел существует и конечный (*может быть и бесконечным*), то  $f(x)$  интегрируема на  $E$  или суммируема.

Если  $f(x)$  измеримая функция при достаточно больших  $N$ , то  $[f(x)]_N \equiv f(x)$ .

## Свойства

1. Пусть  $f(x)$  суммируемая на множестве  $E$ . Тогда  $f(x)$  почти всюду на  $E$  конечна.

**Доказательство:**

Обозначим  $A = E(|f| = +\infty)$ .

$$\int_E [f(x)]_N dx \geq \int_A [f(x)]_N dx = \int_A N dx = N \cdot m(A) \quad (1)$$

Но если  $f(x) = C$ , то:

$$\int_E C dx = C \cdot m(E).$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f(x)]_N dx = +\infty.$$

Это приводит к противоречию, так как  $f(x)$  суммируемая. Следовательно,  $m(A) = 0$ , и  $f(x)$  почти всюду конечна.  $\square$

2. Пусть  $f(x)$  — неотрицательная, измеримая, суммируемая функция на  $E$ ,  $f(x) \geq 0$ .

Пусть также  $m(E) = 0$ .

Тогда:  $\int_E f(x) dx = 0$ .

**Доказательство:**

$$\int_E [f(x)]_N dx = 0 \quad (\text{т.к. } [f(x)]_N \text{ — ограниченная, измеримая функция}).$$

Переходя к пределу при  $N \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [f(x)]_N dx = 0 \Rightarrow \int_E f(x) dx = 0. \quad \square$$

3. Пусть  $f(x)$  и  $g(x)$  неотрицательные, измеримые функции и  $f(x) \sim g(x)$  на  $E$ .

Тогда:

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

**Доказательство:**

Так как  $f(x) \sim g(x)$ , то  $[f(x)]_N \sim [g(x)]_N$ . Следовательно:

$$\int_E [f(x)]_N dx = \int_E [g(x)]_N dx.$$

Переходя к пределу при  $N \rightarrow \infty$ , получаем:

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx. \quad \square$$

4. Пусть  $f(x)$  и  $g(x)$  — неотрицательные, измеримые, суммируемые функции. Если  $f(x) \leq g(x)$  на измеримом множестве  $E$ , то:

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

**Доказательство:**

Так как  $[f(x)]_N \leq [g(x)]_N$ , то:

$$\int_E [f(x)]_N dx \leq \int_E [g(x)]_N dx.$$

Переходя к пределу при  $N \rightarrow \infty$ , получаем:

$$\int_E f(x) dx \leq \int_E g(x) dx.$$

5. Пусть  $f(x)$  и  $g(x)$  — неотрицательные, измеримые функции на  $E$ . *Тогда:*

$$\int_E [f(x) + g(x)] dx = \int_E f(x) dx + \int_E g(x) dx.$$

(Без доказательства.)

6. Пусть  $f(x)$  — неотрицательная, измеримая функция на  $E$ . *Тогда:*

$$\forall c > 0 \quad \int_E cf(x) dx = c \int_E f(x) dx.$$

### Доказательство: разберём 2 случая

1.  $c = 0$  — очевидно.

2. Если  $c > 0$ , то:

*2.1. Пусть  $c \in \mathbb{N}$ :*

$$\int_E cf(x) dx = \int_E \underbrace{(f(x) + f(x) + \dots + f(x))}_{c \text{ раз}} dx = \int_E f(x) dx + \int_E f(x) dx + \dots + \int_E f(x) dx = \underbrace{c \int_E f(x) dx}_{c \text{ штук}}$$

$$\int_E cf(x) dx = c \int_E f(x) dx.$$

*2.2. Пусть  $c > 0$  и  $c = \frac{1}{m}$ , где  $m \in \mathbb{N}$*

$$\int_E f(x) dx = \int_E m \cdot \frac{1}{m} f(x) dx = m \int_E \frac{1}{m} f(x) dx.$$

$$\int_E \frac{1}{m} f(x) dx = \frac{1}{m} \int_E f(x) dx.$$

*2.3. Пусть  $c \in \mathbb{Q}$ ,  $c = \frac{m}{n}$ , где  $(m, n) = 1$ ,  $m, n \in \mathbb{N}$*

$$\int_E cf(x) dx = \int_E \frac{m}{n} f(x) dx = m \int_E \frac{1}{n} f(x) dx = \frac{m}{n} \int_E f(x) dx.$$

*2.4. Пусть  $c \in \mathbb{R}$  (иррациональное число)*

Любое иррациональное число можно вложить между двух рациональных чисел.

Пусть  $r < c < R$ , где  $r, R \in \mathbb{Q}$ .

$$\int_E rf(x) dx < \int_E cf(x) dx < \int_E Rf(x) dx.$$

$$r \int_E f(x) dx < \int_E cf(x) dx < R \int_E f(x) dx. \quad (1)$$

Устремим  $r \rightarrow c$  (снизу) и  $R \rightarrow c$  (сверху).

$$c \int_E f(x) dx \leq \int_E cf(x) dx \leq c \int_E f(x) dx.$$

Следовательно:

$$\int_E cf(x) dx = c \int_E f(x) dx. \quad \square$$

## 14. ТЕОРЕМЫ ФАТУ И ЛЕВИ

Пусть имеем последовательность неотрицательных, измеримых функций:

$$f_1(x) \geq 0, \quad f_2(x) \geq 0, \quad \dots, \quad f_n(x) \geq 0, \quad \dots,$$

которая почти всюду на  $E$  сходится к  $F(x)$ . **Тогда** справедливо неравенство:

$$\int_E F(x) dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx.$$

**Доказательство:**

**Вспомогательные леммы:**

Пусть  $\forall x_0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = F(x_0)$ . Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [f_n(x_0)]_N = [F(x_0)]_N.$$

Напомним:

$$[f(x)]_N = \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \leq N, \\ N, & \text{если } f(x) > N. \end{cases}$$

Заметим, что  $f_n(x) \xrightarrow{\text{п. в. на } E} F(x)$ , следовательно, по лемме:  $[f_n(x)]_N \xrightarrow{\text{п. в. на } E} [F(x)]_N$ .

$$[f_n(x)]_N \leq N.$$

**Применим** теорему о предельном переходе под знаком интеграла:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E [f_n(x)]_N dx = \int_E [F(x)]_N dx. \quad (1)$$

Оценим этот интеграл по  $E$ :

$$\int_E [f_n(x)]_N dx \leq \int_E f_n(x) dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx. \quad (2)$$

В соотношении (2) переходим к пределу при  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E [f_n(x)]_N dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx. \quad (3)$$

Подставляя (1) в (3), получаем:

$$\int_E [F(x)]_N dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx. \quad (4)$$

Переходим к пределу, когда  $N \rightarrow \infty$ :

$$\int_E F(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_E [F(x)]_N dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx. \quad \blacksquare$$

## СЛЕДСТВИЕ

Пусть в условии теоремы Фату  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx$  (предел может быть конечным или равным  $+\infty$ ), **тогда** справедливо неравенство:

$$\int_E F(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \quad (5)$$

**Доказательство:**

Если  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = +\infty$ , то утверждение очевидно.

Рассмотрим случай, когда предел **конечный**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = m < +\infty.$$

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_0(\varepsilon), \quad \forall n > n_0(\varepsilon) \quad \int_E f_n(x) dx < m + \varepsilon.$$

Применяя теорему Фату:

$$\int_E F(x) dx \leq \sup_n \int_E f_n(x) dx \leq m + \varepsilon.$$

$$\int_E F(x) dx \leq m + \varepsilon.$$

$\varepsilon$  можем взять сколь угодно маленький.

$$\int_E F(x) dx \leq m = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \quad \blacksquare$$

## ТЕОРЕМА ЛЕВИ

Пусть  $f_n(x)$  — последовательность неотрицательных измеримых неубывающих функций, заданных на измеримом множестве  $E$ :

$$f_1(x) \leq f_2(x) \leq \dots \leq f_n(x) \leq \dots$$

Известно, что:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Тогда:

$$\int_E F(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx.$$

**Доказательство:**

Из следствия теоремы Фату:

$$\int_E F(x) dx \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx. \quad (1)$$

(этот предел существует, т.к. имеем последовательность неубывающих интегралов).

С другой стороны:

$$f_n(x) \leq F(x)$$

$$\int_E f_n(x) dx \leq \int_E F(x) dx.$$

Переходим к пределу при  $n \rightarrow \infty$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx \leq \int_E F(x) dx. \quad (2)$$

Объединяя (1) и (2), получаем наше утверждение.  $\blacksquare$

## СЛЕДСТВИЕ

Пусть на множестве  $E$  задана последовательность измеримых неотрицательных функций:

$$u_1(x) \geq 0, \quad u_2(x) \geq 0, \quad u_n(x) \geq 0, \dots$$

Известно, что:

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Тогда:



$$\int_E F(x) dx = \int_E \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) \right\} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_E u_n(x) dx.$$

**Доказательство:**

В качестве  $f_n(x)$  рассмотрим  $\sum_{k=1}^n u_k(x)$ ,  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ .

Кроме того, так как  $f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq \dots$ , то:

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

И по теореме Леви:

$$\int_E F(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E \left\{ \sum_{k=1}^n u_k(x) \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_E u_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E u_k(x) dx. \quad \blacksquare$$

## 15. СУММИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ ЛЮБОГО ЗНАКА И ИХ СВОЙСТВА

Пусть  $f(x)$  — измеримая функция.

Рассмотрим две неотрицательных функций:

$$f_+(x) = \begin{cases} f(x), & \text{если } f(x) \geq 0, \\ 0, & \text{если } f(x) < 0. \end{cases}$$

Функция  $f_+(x)$  — неотрицательна.

$$f_-(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } f(x) \geq 0, \\ -f(x), & \text{если } f(x) < 0. \end{cases}$$

Функция  $f_-(x)$  также неотрицательна.

$f_+(x)$  измерима, т.к.

$$E(f_+(x) \geq a) = \begin{cases} E, & a \leq 0, \\ E(f \geq a), & a > 0. \end{cases}$$

Аналогично  $f_-(x)$  измерима.

$$f(x) = f_+(x) - f_-(x).$$

$$\int_E f(x) dx = \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx.$$

этот интеграл не всегда определён

Если  $f(x)$  суммируема на  $E$ , значит, интеграл конечный:

$$\int_E f_+(x) dx + \int_E f_-(x) dx.$$

Таким образом, чтобы  $f(x)$  была суммируема на  $E$ , необходимо и достаточно, чтобы  $f_+(x)$  и  $f_-(x)$  были суммируемыми.

### УТВЕРЖДЕНИЕ

Для того чтобы  $f(x)$  была суммируема на  $E$ , необходимо и достаточно, чтобы  $|f(x)|$  была суммируема (или интегрируема) на  $E$ , при этом

$$\left| \int_E f(x) dx \right| \leq \int_E |f(x)| dx.$$

**Доказательство:**

$$|f(x)| = f_+(x) + f_-(x).$$

$$\int_E |f(x)| dx = \int_E f_+(x) dx + \int_E f_-(x) dx.$$

Если  $|f(x)|$  суммируема, то  $f_+(x)$  и  $f_-(x)$  тоже суммируемы.

Допустим  $f_+(x)$  и  $f_-(x)$  суммируемы.

$$\int_E |f(x)| dx = \int_E f_+(x) dx + \int_E f_-(x) dx. \quad \Rightarrow \quad |f(x)| \text{ суммируема.}$$

$$\left| \int_E f(x) dx \right| = \left| \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx \right| \leq \int_E f_+(x) dx + \int_E f_-(x) dx = \int_E |f(x)| dx. \quad \left( |a - b| \leq a + b \right)$$

## Свойство 1

Пусть  $f(x)$  — неораная, суммируемая функция на  $E$ .

*Тогда* почти всюду на  $E$  она конечна.

**Доказательство:**

$$\int_E f(x) dx = \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx.$$

конечен

$$f_+(x) \text{ суммируема} \Rightarrow \int_E f_+(x) dx \text{ конечен.}$$

$$f_-(x) \text{ суммируема} \Rightarrow \int_E f_-(x) dx \text{ конечен.}$$

Следовательно,

$$\int_E f(x) dx \text{ конечен.}$$

## Свойство 2

Пусть  $m(E) = 0$ ,  $f$  - измеримая функция, *тогда*:

$$\int_E f(x) dx = 0.$$

**Доказательство:**

$$\int_E f(x) dx = \int_E f_+(x) dx - \int_E f_-(x) dx = 0.$$

=0                      =0

## Свойство 3

Пусть  $f(x) \sim g(x)$  на  $E$ . Они измеримые функции произвольного знака.

$$\Rightarrow \quad f_+(x) \sim g_+(x) \quad \text{и} \quad f_-(x) \sim g_-(x) \quad \Rightarrow$$

$$\int_E f_+(x) dx = \int_E g_+(x) dx \quad \text{и} \quad \int_E f_-(x) dx = \int_E g_-(x) dx.$$

$$\int_E f(x) dx = \int_E g(x) dx.$$

*Многие прошлые свойства также справедливы.*

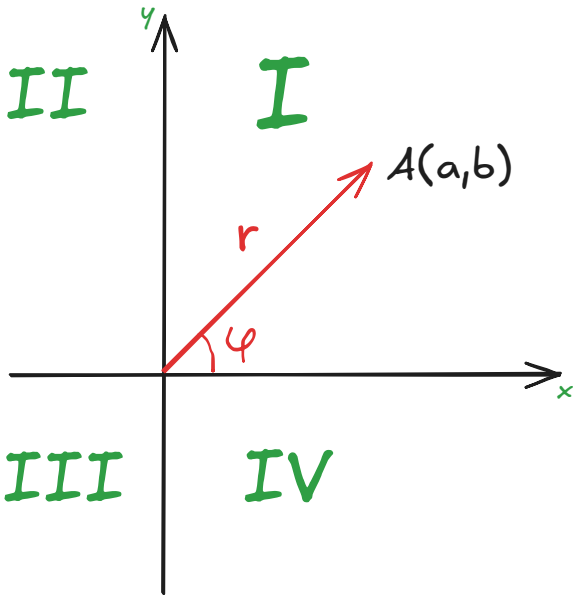
# ----- КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ -----

$$z = a + ib, \quad a = \operatorname{Re} z, \quad b = \operatorname{Im} z, \quad i = \sqrt{-1}.$$

**Комплексная плоскость:**



- $x$  — действительная ось.
- $y$  — мнимая ось.



$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \text{где} \quad r = |z|.$$

**ГЛАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРГУМЕНТА:**

**Диапазон:**  $-\pi < \varphi \leq \pi$ .

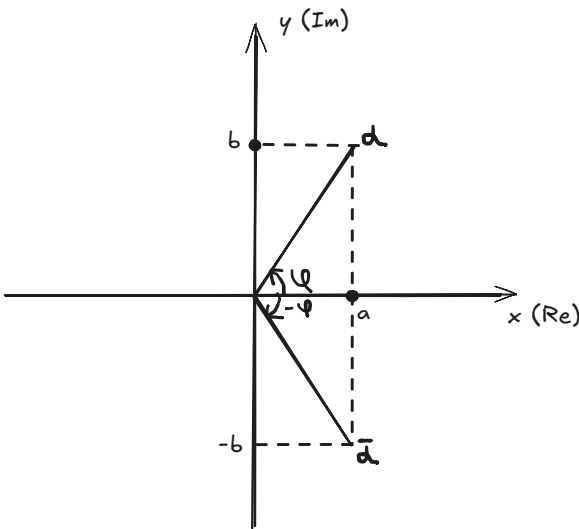
| Квадрант | Выражение для $\varphi$               |
|----------|---------------------------------------|
| I и IV   | $\varphi = \arctg \frac{b}{a}$        |
| II       | $\varphi = \pi + \arctg \frac{b}{a}$  |
| III      | $\varphi = -\pi + \arctg \frac{b}{a}$ |

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} (\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

## 16. ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА 1/α. ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ТЕОРИИ ПРЕДЕЛОВ.

Построение комплексного числа  $\frac{1}{\alpha}, \alpha \in \mathbb{C}, \alpha \neq 0$ .



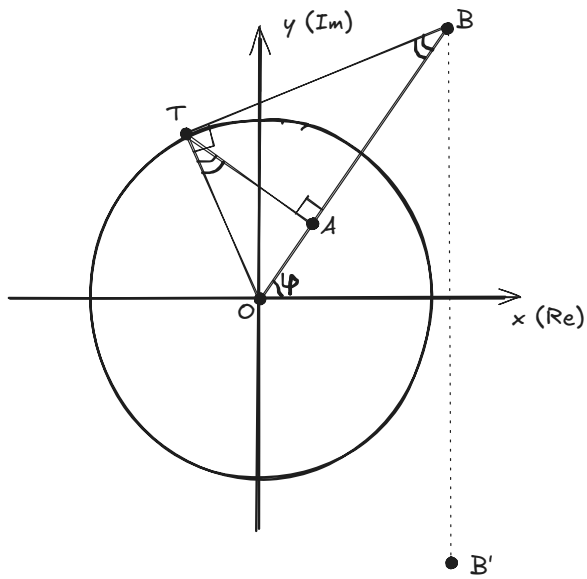
Пусть

$$\beta = \frac{1}{\alpha} \implies \bar{\beta} = \frac{\bar{1}}{\bar{\alpha}} = \frac{1}{\bar{\alpha}}$$

$$|\alpha| \cdot |\beta| = 1 \quad \arg \beta = -\arg \bar{\alpha} = \arg \alpha$$

Перейдём к построению  $\beta$ . Рассмотрим 3 случая:

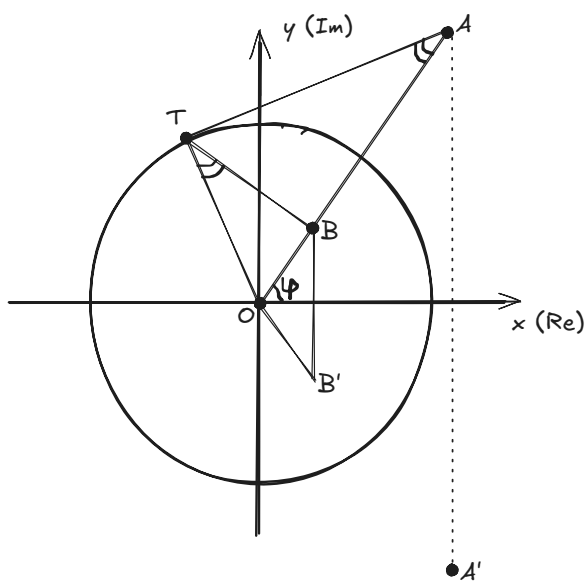
1.  $|\alpha| < 1$ , тогда  $A$  находится в границах единичной окружности.



$$\Delta OAT \sim \Delta OTB \implies \frac{|OB|}{|OT|} = \frac{|OT|}{|OA|}$$

$$|OB| \cdot |OA| = |OT| \cdot |OT| = 1 \text{ при этом } \arg \overrightarrow{OB} = \arg \overrightarrow{OA} = \arg \vec{\alpha} \implies \\ \implies B \text{ является изображением } \beta$$

2.  $|\alpha| > 1$ , тогда  $A$  находится вне единичной окружности.

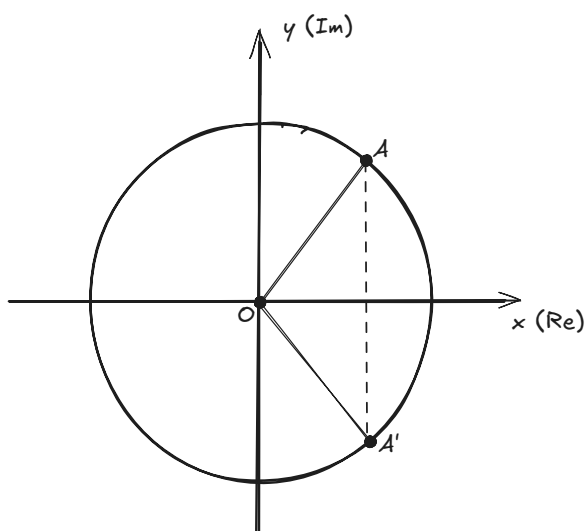


$$\frac{|OA|}{|OT|} = \frac{|OT|}{|OB|} \implies |OA| \cdot |OB| = 1$$

$$\arg B = \arg \alpha$$

$B$  является изображением  $\beta$

3.  $|\alpha| = 1$ , тогда  $A$  находится на единичной окружности.



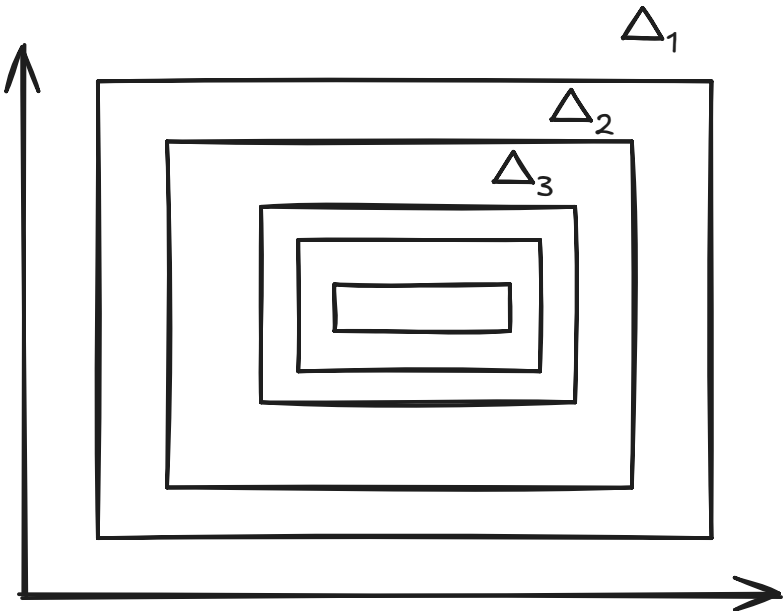
$$|\beta| = \left| \frac{1}{\alpha} \right| = \frac{1}{|\alpha|}$$

$$|\alpha| = 1 \quad |\alpha| \cdot |\beta| = 1$$

$$A' - \text{это } \frac{1}{\alpha} \quad \bar{\beta} = \frac{1}{\alpha}$$

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ТЕОРИИ ПРЕДЕЛОВ

Пусть дана последовательность вложенных прямоугольников стороны которых параллельны осям  $Ox$  и  $Oy$ .



$$\Delta_1 \supset \Delta_2 \supset \Delta_3 \supset \dots \supset \Delta_n \supset \dots$$
  
Диагонали -  $d_1 > d_2 > \dots > d_n > \dots$   
$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0$$

ТЕОРЕМА.

$\exists$  единственная точка  $A \in \mathbb{C}$ , общая для всех прямоугольников  $\Delta_n, n = 1, 2, \dots$

Доказательство.

Спроектируем прямоугольники на ось  $Ox$ . На оси  $Ox$  получим последовательность вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю, т.к.  $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = 0, \quad i_1 > i_2 > i_3 > \dots > i_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} i_n = 0$ .

Аналогично спроектируем на  $Oy$ :  $j_1 > j_2 > j_3 > \dots > j_n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} j_n = 0$

Согласно теореме о вложенных отрезках, существует единственная точка  $a$ , которая принадлежит всем  $i_n$  и единственная точка  $b$ , которая принадлежит всем  $j_n$

Получили точку  $A(a, b)$ , которая общая для всех прямоугольников  $\Delta_n$

Докажем его единственность:

Предположим, что  $\exists B \neq A; B \in \mathbb{C}$ . Длина  $|AB|$  должна быть положительной, но так как  $|AB| \leq d_n$  и  $d_n \rightarrow 0$ , то  $A = B$ , то есть  $A$  единственная.

17. Понятия предельного числа, предельной точки. ОГРАНИЧЕННЫЕ И НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. ТЕОРЕМА БОЛЬЦАНО-ВЕЙЕРШТРАССА

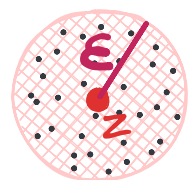
Пусть дана последовательность комплексных чисел

$$z_1, z_2, z_3, \dots, z_n, \dots \quad \{z_n\}$$

Определение:

Число  $z$  называется **предельным числом** для  $\{z_n\}$ , если  $\forall \varepsilon > 0 \quad |z_n - z| < \varepsilon$ , для бесконечного числа  $n$ .

Геометрический смысл: в  $\varepsilon$  окружности есть бесконечное число точек из  $\{z_n\}$ .



### Определение:

Если имеем  $k$  равных друг-другу членов последовательности, то соответствующая им точка имеет *кратность*  $k^*$ .

### Определение:

Последовательность  $\{z_n\}$  называется *ограниченной*, если

$$\exists M > 0; \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad |z_n| < M.$$

### Определение:

Последовательность  $\{z_n\}$  называется *неограниченной*, если

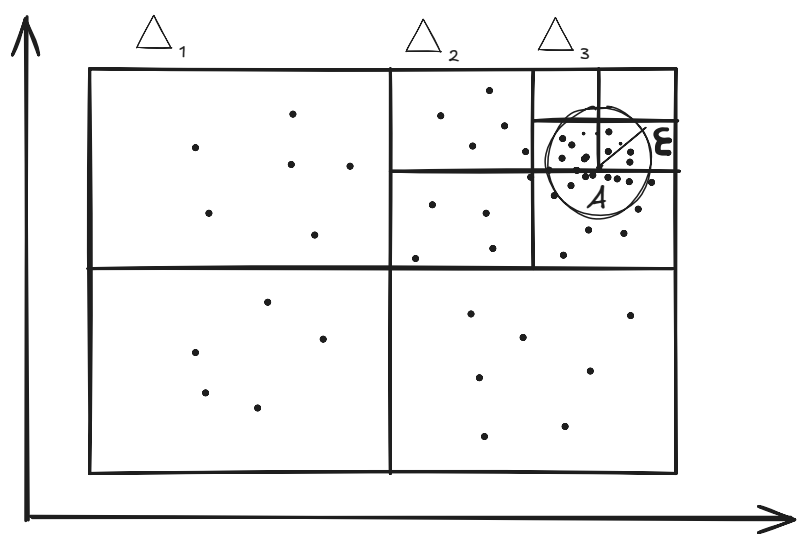
$$\forall M > 0 \quad \exists n \in \mathbb{N}; \quad |z_n| > M.$$

## ТЕОРЕМА БОЛЬЦАНО-ВЕЙЕРШТРАССА.

Любая ограниченная последовательность имеет по крайней мере одну предельную точку.

### Доказательство.

Пусть  $\{z_n\}$  - ограниченная последовательность. Следовательно, можем в неё вложить прямоугольники со сторонами параллельными  $Ox$  и  $Oy$ .



Разобьём прямоугольник на 4 равных частей. Хотя бы в одном из них имеется бесконечное число членов последовательности, обозначим его как  $R_2$ .

Разобьём его на 4 равные части.

В одном из полученных прямоугольников останется бесконечное число членов последовательности.

Продолжим процесс. Очевидно, что длины диагоналей стремятся к нулю.

Согласно *основному принципу теории пределов*,  $\exists_1$  общая точка  $A \in$  всем прямоугольникам.

Рассмотрим  $\varepsilon$ -окрестность точки  $A$ . Начиная с некоторого номера  $n_0 \in \mathbb{N}$ , все последующие вложенные прямоугольники будут лежать в этой  $\varepsilon$ -окрестности. Из построения следует, что в  $\varepsilon$ -окрестности  $A$  будет бесконечное число членов последовательности. Следовательно,  $A$  — предельная точка. ■

## 18. ПОНЯТИЕ СХОДЯЩЕЙСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ.

### КРИТЕРИЙ КОШИ.

### Определение:

Скажем, что  $\{z_n\}$  *сходится*, если

1.  $\{z_n\}$  ограничена
2.  $\{z_n\}$  имеет одну предельную точку то есть,  $\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon), \quad n \geq N \quad |z_n - z| < \varepsilon$  или  $z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} z$

### ТЕОРЕМА (КРИТЕРИЙ КОШИ).

Чтобы последовательность  $\{z_n\}$  сходилась к  $z$  необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon); \quad \forall m = 1, 2, \dots \quad |z_{N+m} - z_N| < \varepsilon$$

**Доказательство:**

*Необходимость* ( $\Rightarrow$ )

Пусть  $\{z_n\}$  сходится:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \quad \forall n \geq N : |z_n - z| < \frac{\varepsilon}{2}$$

$$|z_{N+m} - z| < \frac{\varepsilon}{2}$$

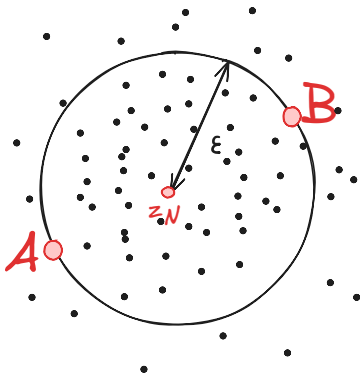
$$|z_{N+m} - z_N| \leq |z_{N+m} - z + z - z_N| \leq |z_{N+m} - z| + |z_N - z| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

*Достаточность:* ( $\Leftarrow$ )

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon), \forall m = 1, 2, \dots : |z_{N+m} - z_N| < \varepsilon$$

Докажем, что  $\{z_n\}$ :

- 1. ограничена,
- 2. имеет единственную предельную точку.



$z_{N+1}, z_{N+2}, \dots$  будут в этом круге  
 $z_1, z_2, \dots, z_{N-1}$  - вне этого круга

Раздвиним круг так, чтобы все элементы входили в него  $\Rightarrow \{z_n\}$  ограничена  $\Rightarrow \exists$  предел.

Допустим, что A и B — предельные точки.

Возьмём:  $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}|AB|$

Предельные точки A и B могут быть либо на окружности, либо внутри. Не вне, так как вне круга конечное число членов последовательности  $\{z_n\}$ .

Тогда:

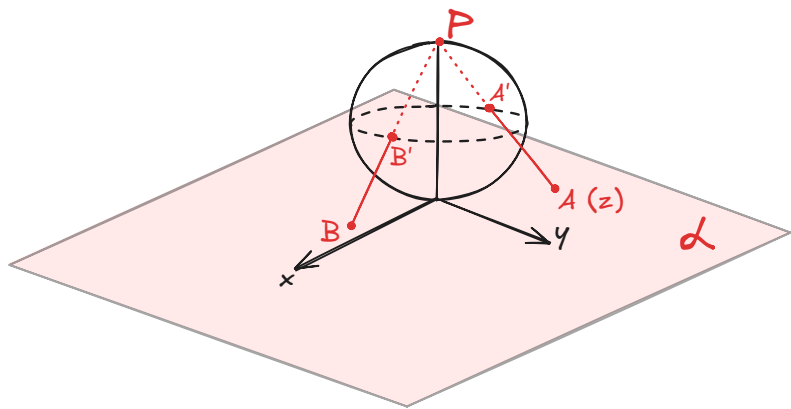
$$|AB| \leq 2\varepsilon$$

$$2\varepsilon < |AB| \leq 2\varepsilon$$

Получили противоречие  $\Rightarrow$  не могут быть две предельные точки. ■

# 19. ИЗОБРАЖЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ НА СФЕРЕ. БЕСКОНЕЧНО УДАЛЁННАЯ ТОЧКА

## СФЕРА РИМАНА



$Ox, Oy, OP$  - оси коорд. декартового пространства.

$A' \leftrightarrow A \quad B' \leftrightarrow B \quad O \leftrightarrow O \quad P \leftrightarrow ?$

Рассмотрим плоскость  $\alpha$  и введём систему координат.

Рассмотрим сферу, касающуюся плоскости  $\alpha$  в точке  $O$  так, что диаметр сферы  $OP \perp \alpha$ .  $P$  называется **полюсом**.

Хотим взять  $\forall$  точку  $z = x + iy$  ( $A(z)$ ) в комплексной плоскости и получить **взаимно-однозначное соответствие** между точками сферы и плоскости:

Беря точку на плоскости, соединяем её с  $P$  и находя точку пересечения со сферой.

Данное преобразование называется **стереографической проекцией**.

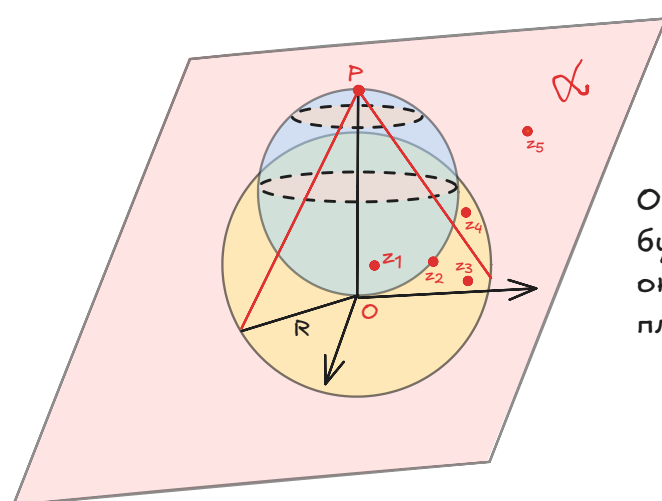
Рассмотрим неограниченную плоскость, которая не имеет предельных точек, например  $z_n = n$ .

$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \Rightarrow$  стереографические проекции этих точек стремятся к полюсу  $P$ , поэтому за изображение точки  $P$  на комплексной плоскости принимает одну точку, которая называется **бесконечно удалённой точкой**.

Таким образом, получим взаимно-однозначное соответствие между  $P \longleftrightarrow \infty$ .

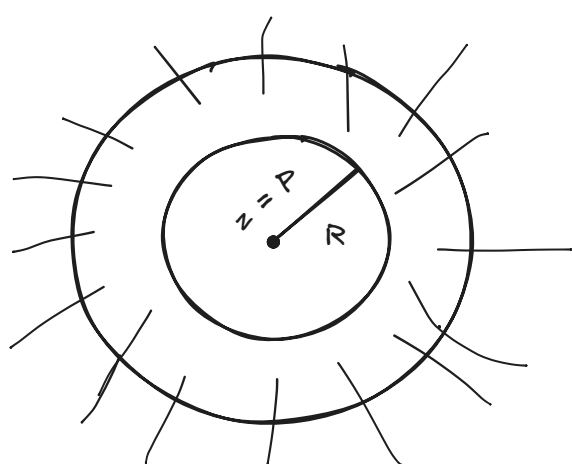
**Определения:**

1. Множество всех конечных комплексных чисел без бесконечно удалённой точки называется **комплексной плоскостью**  $\equiv \mathbb{C}$ .
2. Множество всех конечных комплексных чисел с бесконечно удалённой точкой называется **расширенной комплексной плоскостью**  $\equiv \bar{\mathbb{C}}$ .
3. Под **окрестностью полюса**  $P$  принимаем часть сферы Римана, ограниченной окружностью, плоскость которой перпендикулярна  $OP$ .



Окружность на сфере будет отображаться в окружности на плоскости.

4. **Стереографической проекцией окрестности точки**  $P$  на комплексной плоскости является внешность любого круга с центром в точке  $O$ .



чем больше окружность, тем больше круг

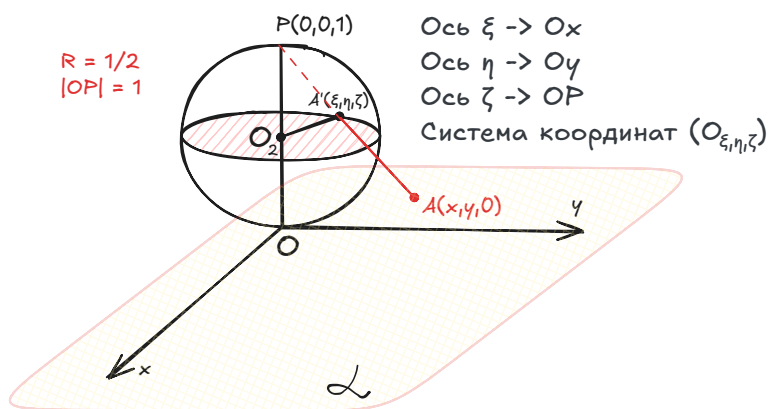
5. Внешностью любого круга с центром  $O$  и радиусом  $R$  назовём **окрестностью бесконечно удалённой точки**.

$\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \infty \Rightarrow \forall R > 0 \quad \exists N(R) : \forall n > N \quad |z_n| > R$ , т.е. начиная с некоторого номера  $N(R)$  все члены последовательности  $\{z_n\}$  лежат вне круга (отображаются в окрестности точки).

## 20. ФОРМУЛЫ СТЕРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЕКЦИИ

Рассмотрим комплексную плоскость и введём **трёхмерную систему координат**:





## Задача

Любую точку сферы выразить через соответствующую точку на комплексной плоскости!

$$\begin{array}{l} A(x, y, 0) \\ A'(\xi, \eta, \zeta) \end{array} \left| \begin{array}{l} \text{выразим } A \text{ через } A' \end{array} \right.$$

Обозначим центр шара:  $O_1(0, 0, \frac{1}{2})$ .

Уравнение сферы с центром в  $O_1$  и радиусом  $\frac{1}{2}$ :

$$(\xi - 0)^2 + (\eta - 0)^2 + (\zeta - \frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$$

$$\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \zeta + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\xi^2 + \eta^2 = \zeta(1 - \zeta) \quad (1)$$

Заметим, что  $P, A', A$  лежат на одной прямой  $\Rightarrow$

$$\frac{\xi - 0}{x - 0} = \frac{\eta - 0}{y - 0} = \frac{\zeta - 1}{0 - 1} \quad (\text{уравнение прямой для } A, P \text{ в координатах } \xi, \eta, \zeta)$$

$$\Rightarrow \frac{\xi}{x} = \frac{\eta}{y} = 1 - \zeta \quad (2)$$

Выразим  $x$  и  $y$ :

$$\boxed{x = \frac{\xi}{1 - \zeta}, \quad y = \frac{\eta}{1 - \zeta}} \quad (3)$$

Получили координаты точки на комплексной плоскости через точки на сфере.

Теперь выразим  $\xi, \eta, \zeta$  через  $x, y$ .

Из (3) имеем:

$$x^2 + y^2 = \frac{\xi^2 + \eta^2}{(1 - \zeta)^2}$$

Из (1):

$$x^2 + y^2 = \frac{\zeta(1 - \zeta)}{(1 - \zeta)^2} = \frac{\zeta}{1 - \zeta}$$

$$(1 - \zeta)(x^2 + y^2) = \zeta$$

$$\zeta(1 + x^2 + y^2) = x^2 + y^2$$

$$\zeta = \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}$$

Из (2):

$$\xi = x \cdot (1 - \zeta) = x \cdot \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{x}{1 + x^2 + y^2}$$

$$\eta = y \cdot (1 - \zeta) = y \cdot \left(1 - \frac{x^2 + y^2}{1 + x^2 + y^2}\right) = \frac{y}{1 + x^2 + y^2}$$

Итого,

$$\begin{cases} \xi = \frac{x}{1+x^2+y^2} \\ \eta = \frac{y}{1+x^2+y^2} \\ \zeta = \frac{x^2+y^2}{1+x^2+y^2} \end{cases}$$

# СВОЙСТВО

Любая окружность на комплексной плоскости при стереографической проекции переходит в окружность на сфере Римана и наоборот.

## Доказательство:

Уравнение окружности на комплексной плоскости:

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0, \quad A \neq 0$$

После подстановки координат:

$$A\left(\frac{\zeta}{1-\zeta}\right) + B\left(\frac{\xi}{1-\zeta}\right) + C\left(\frac{\eta}{1-\zeta}\right) + D = 0$$

$$A\zeta + B\xi + C\eta + D(1 - \zeta) = 0$$

$$B\xi + C\eta + (A - D)\zeta + D = 0$$

уравнение плоскости на сфере Римана относительно  $\xi, \eta, \zeta$

С одной стороны  $(\xi, \eta, \zeta)$  точки удовлетворяют уравнению плоскости. С другой стороны, эти точки удовлетворяют уравнению сферы. Значит, они лежат на пересечении сферы и плоскости, т.е. на окружности.

Теперь докажем наоборот.

Подберём  $A, B, C, D$  так, чтобы  $B\xi + C\eta + (A - D)\zeta + D = 0$ .

Вместо  $(\xi, \eta, \zeta)$  подставим их выражение через  $(x, y, z)$ :

$$B \cdot \frac{x}{x^2 + y^2 + 1} + C \cdot \frac{y}{x^2 + y^2 + 1} + (A - D) \cdot \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2 + 1}$$

$$Bx + Cy + (A - D)(x^2 + y^2) + D(x^2 + y^2 + 1) = 0$$

$$A(x^2 + y^2) + Bx + Cy + D = 0. \quad \blacksquare$$

уравнение окружности на комплексной плоскости

# ЧИСЛОВЫЕ РЯДЫ. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ РЯДА.

(на модуле не будет, но будет на экзамене)

Рассмотрим  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n (1)$ , где  $u_n$  — комплексное число.

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$$

## Определение:

Скажем, что (1) *сходится*, если существует конечный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S.$$

Если же предела не существует или он бесконечен, то говорят, что ряд *расходится*.

# НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ

Во всяком сходящемся ряде общий член  $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 : \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

## Доказательство:

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1} + u_n$$

$$S_{n-1} = u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1}$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = 0$$

### ЗАМЕЧАНИЕ

Обратное не всегда верно.

Например:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} : \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \text{ ряд расходится.}$$

## АБСОЛЮТНАЯ СХОДИМОСТЬ РЯДА

#### Определение

Ряд называется *абсолютно сходящимся*, если сходится ряд из модулей (2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \quad (1) \qquad \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \quad (2)$$

$$\sigma_n = |u_1| + |u_2| + \dots + |u_n|$$

#### Утверждение:

Если (2) сходится, то (1) также сходится и (1) - абсолютно сходящийся.

Пусть (2) сходится.

#### Доказательство:

Из необходимого и достаточного условия Коши,

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon); \ |\sigma_{N+m} - \sigma_N| < \varepsilon \quad \forall m = 1, 2, \dots$$

$$|S_{N+m} - S_N| = |u_{N+1} + u_{N+2} + \dots + u_{N+m}| \leq |u_{N+1}| + |u_{N+2}| + \dots + |u_{N+m}| < \varepsilon$$

Получили  $\forall \varepsilon > 0 \ \exists N(\varepsilon); \ |S_{N+m} - S_N| < \varepsilon \quad \forall m = 1, 2, \dots$

По критерию Коши (1) сходится (абсолютно). ■

### ЗАМЕЧАНИЕ:

Обратное не всегда верно.

Например:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} - \text{сходится}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} - \text{расходится}$$

## 21. ТЕОРЕМА О ДВОЙНЫХ РЯДАХ

$$\text{Пусть дан ряд } \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad u_n - \text{комплексное число} \quad (1)$$

Из этого ряда можно образовать бесконечным числом способов новые ряды так, чтобы каждый член первоначального ряда (1) был только в одном из новых рядов.

$$\begin{aligned} S_1 &= u_{\alpha_1} + u_{\alpha_2} + \dots + u_{\alpha_n} + \dots \\ S_2 &= u_{\beta_1} + u_{\beta_2} + \dots + u_{\beta_n} + \dots \\ &\vdots \\ S_\mu &= u_{\mu_1} + u_{\mu_2} + \dots + u_{\mu_n} + \dots \end{aligned} \quad (*)$$

### ТЕОРЕМА

Пусть (1) абсолютно сходится и сумма ряда равна  $S$ .

Тогда все ряды из (\*) также абсолютно сходятся, при чём ряд сумм  $S_1 + S_2 + \dots + S_m$  также абсолютно сходится и его сумма равна  $S$

**Доказательство:**

Возьмём первый ряд:

$$\sum_{n=1}^\infty u_{\alpha_n} \quad (1)$$

Рассмотрим его частичную сумму:  $|u_{\alpha_1}| + |u_{\alpha_2}| + \dots + |u_{\alpha_n}|$ .

Обозначим  $u_{\alpha_1} + u_{\alpha_2} + \dots + u_{\alpha_n} + \dots = \sigma$ .

Анологично для остальных рядов из (\*).

Теперь докажем абсолютную сходимость ряда  $S_1 + S_2 + \dots + S_m + \dots$ .

Докажем, что если ряд абсолютно сходится, то модуль суммы не превосходит суммы модулей:

$$|z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots| \stackrel{?}{\leq} |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n| + \dots$$

Ряд абсолютно сходится  $\Rightarrow |z_1 + z_2 + \dots + z_n| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n| \leq \sigma$

Переход к пределу при  $n \rightarrow \infty$ :  $|z_1 + z_2 + \dots + z_n + \dots| \leq |z_1| + |z_2| + \dots + |z_n| + \dots$

*Оценки модулей частичных сумм:*

$$\begin{aligned} |S_1| &\leq |u_{\alpha_1}| + |u_{\alpha_2}| + \dots \\ |S_2| &\leq |u_{\beta_1}| + |u_{\beta_2}| + \dots \\ &\vdots \\ |S_m| &\leq |u_{\mu_1}| + |u_{\mu_2}| + \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

Просуммируем первые  $n$  членов:

$$|S_1| + |S_2| + \dots + |S_n| \leq \sigma$$

Раз частичная сумма ряда  $\sum_{n=1}^\infty |S_n|$  ограничена сверху, то, согласно необходимому и достаточному условию он сходится  $\implies$  сходится и ряд  $\sum_{n=1}^\infty S_n$ .

*Теперь докажем, что сумма ряда равна  $S$*

Составим разность:

$$|S - (S_1 + S_2 + \dots + S_m)| \leq |u_{\nu_1}| + |u_{\nu_2}| + \dots \boxed{\leq}$$

(если отбросить конечное число рядов, всё равно получится абсолютно сходящийся ряд)

$\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n$  — это индексы тех членов, которые не входят в первые  $n$  рядов (\*).

Должны показать, что:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_1 + S_2 + \dots + S_n) = S$$

$\forall n \in \mathbb{N}$  возьмём  $m$  насколько большим, что  $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_n > n$ .

$$\boxed{\leq} \quad |u_{n+1}| + |u_{n+2}| + \dots < \varepsilon \quad (\text{первоначальный ряд абсолютно сходится}).$$

То есть

$$|S - (S_1 + S_2 + \dots + S_m)| < \varepsilon \Rightarrow S_1 + S_2 + \dots + S_m + \dots = S \quad \blacksquare$$

## 22. ПЕРЕСТАНОВКА ЧЛЕНОВ РЯДА. УМНОЖЕНИЕ РЯДОВ.

Пусть дан ряд, абсолютно сходящийся:

$$u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots = S$$

— состоящий из комплексных чисел.

Произвольным образом переставим члены ряда:

$$u_{\alpha_1} + u_{\alpha_2} + \dots + u_{\alpha_n} + \dots \quad (2)$$

Тогда (2) абсолютно сходится, и сумма ряда (2) равна  $S$ .

Доказательство:

$$\begin{cases} S_1 = u_{\alpha_1} + 0 + 0 + \dots \\ S_2 = u_{\alpha_2} + 0 + 0 + \dots \\ \vdots \\ S_n = u_{\alpha_n} + 0 + 0 + \dots \\ \vdots \end{cases}$$

Каждый из этих рядов абсолютно сходится.

Применим теорему о двойных рядах:

$$\underbrace{S_1 + S_2 + \dots + S_n + \dots}_{\text{абс. сход. и сумма ряда} = S} = u_{\alpha_1} + u_{\alpha_2} + \dots + u_{\alpha_n} + \dots = S.$$

■

## УМНОЖЕНИЕ АБСОЛЮТНО СХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ

Пусть даны два ряда:

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots = S \quad (1)$$

$$u'_1 + u'_2 + \dots + u'_n + \dots = S' \quad (2)$$

Произведение будет иметь следующий вид (свёртка по диагоналям):

$$u_1u'_1 + (u_1u'_2 + u_2u'_1) + \dots + (u_1u'_n + u_2u'_{n-1} + \dots u'_{n-1}u_2 + u_nu'_1) + \dots \quad (3)$$

## ТЕОРЕМА:

Пусть ряды (1) и (2) абсолютно сходятся.

Тогда ряд (3) также абсолютно сходится, и сумма ряда (3) =  $\boxed{S \cdot S'}$ .

Доказательство:

Рассмотрим следующий ряд:

$$u_1u'_1 + (u_1u'_2 + u_2u'_1) + \dots + (u_1u'_n + u_2u'_{n-1} + \dots u'_{n-1}u_2 + u_nu'_1) + \dots \quad (4)$$

Должны показать, что (4) абсолютно сходится.

Достаточно показать, что сумма частичного ряда  $|u_1u'_1| + |u_1u'_2| + \dots + |u_nu'_1| + \dots \quad (5)$  ограничена:

$$|u_1u'_1| + |u_1u'_2| + \dots + |u_ku'_3| \quad \boxed{\leq} \quad [ \text{возьмём наибольший из индексов, который участвует в произведении, и обозначим его за } n ]$$

$$\boxed{\leq} (|u_1| + |u_2| + \dots + |u_n|) \cdot (|u'_1| + |u'_2| + \dots + |u'_n|) \boxed{\leq}$$

$$\left[ \begin{array}{l} \text{обозначим: } \sigma = |u_1| + |u_2| + \dots + |u_n| + \dots \\ \sigma' = |u'_1| + |u'_2| + \dots + |u'_n| + \dots \end{array} \right]$$

$$\boxed{\leq} \sigma \cdot \sigma'$$

Т.е частичная сумма ряда (5) не превосходит фиксированное число (огр. сверху)  $\implies$  (5) сходится  $\implies$  (4) абсолютно сходится.

Пусть:

$$\begin{cases} S_1 = u_1u'_1 + 0 + 0 + \dots \\ S_2 = u_1u'_2 + u_2u'_1 + 0 + \dots \\ \vdots \\ S_3 = u_1u'_n + u_2u_n + u_nu'_1 + 0 + \dots \\ \vdots \end{cases}$$

Эти ряды абс. сходятся.

Из теоремы о двойных рядах, сумма ряда (4) равна  $S_1 + S_2 + \dots + S_n + \dots$  и равна сумме ряда (3).

Из ряда (4) образуем новые ряды:

$$\begin{cases} S_1 = u_1 u'_1 + u_1 u'_2 + \dots + u_1 u'_n + \dots = u_1 (u'_1 + u'_2 + \dots + u'_n + \dots) = u_1 \cdot S' \\ S_2 = u_2 u'_1 + u_2 u'_2 + \dots + u_2 u'_n + \dots = u_2 (u'_1 + u'_2 + \dots + u'_n + \dots) = u_2 \cdot S' \\ \vdots \\ S_m = u_m u'_1 + u_m u'_2 + \dots + u_m u'_n + \dots = u_m (u'_1 + u'_2 + \dots + \dots + u'_n + \dots) = u_m \cdot S' \\ \vdots \end{cases}$$

Согласно теореме о двойных рядах:

$$S_1 + S_2 + \dots + S_m + \dots = u_1 S' + u_2 S' + \dots + u_m S' + \dots = S' \cdot (u_1 + u_2 + \dots + u_m)$$

$$S_1 + S_2 + \dots + S_m + \dots = S \cdot S'$$

Следовательно, сумма ряда (4) равна  $S \cdot S'$ . ■

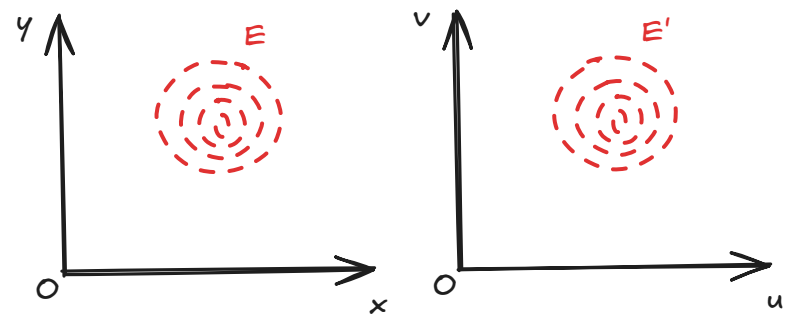
## 23. Понятие функции от комплексного переменного. Понятие области и линии Жордана.

Пусть задано множество  $E$  — множество комплексных чисел:

$$z = x + iy, \quad z \in E$$

$E$  — область изменения комплексного числа  $z$ .

Пусть каждому  $z$  ставится в соответствие одно или несколько комплексных чисел  $w \in E'$ . ( $E'$  — область изменения комплексного числа  $w$ .)



Тогда на  $E$  задана комплексная функция:

$$w = w(z) = u(z) + iv(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

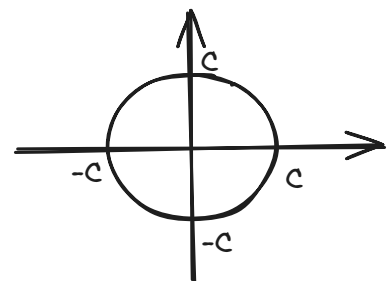
где  $u(x, y)$  и  $v(x, y)$  — действительные функции, определённые на множестве  $E$ .

Если каждому  $z$  ставится в соответствие **одно** значение  $w$ , то функция называется **однозначной**, в противном случае — **многозначной**.

Пусть каждому  $w \in E'$  соответствует **одно или несколько**  $z \in E$ . Тогда имеем **обратную функцию**  $z = \varphi(w)$ .

*Пример:*

$w(z) = |z|$ ,  $E = \mathbb{C}$ ,  $E' = \mathbb{R}^+$ . Каждому  $z \in E$  соответствует одно  $w \in E'$ , то есть функция однозначная. Но обратная функция не однозначная.



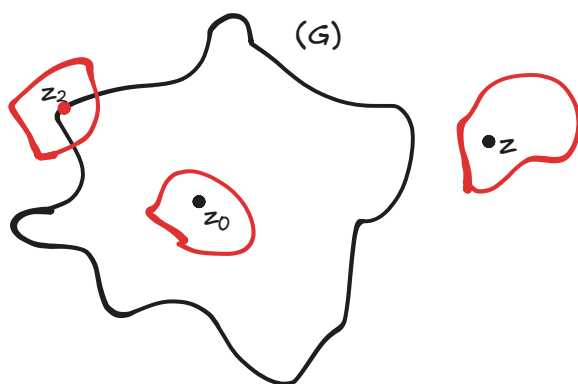
Возьмём  $w(z) = c > 0$ ,  $c = |z|$ . Тогда  $z$  — это все точки на окружности радиуса  $c$ . То есть одному значению  $w$  соответствует бесконечное количество значений  $z$ .

А если каждому  $w \in E'$  тоже соответствует **одно и только одно** значение  $z \in E$ , то имеем взаимно-однозначное соответствие между  $E$  и  $E'$ . Тогда обратная функция будет **однозначной**.

## Понятие области, линии Жордана

Вспомним некоторые определения:

1. Точка  $A$  называется **внутренней точкой** множества  $E$ , если существует окрестность точки  $A$ , целиком содержащаяся в  $E$ .
2. Множество  $E$  называется **связным**, если любые две точки множества можно соединить ломаной, содержащейся в  $E$ .
3. **Областью** называется любое открытое связное множество.



Пусть  $G$  — область.

- Точка  $z$  — **граничная точка**, если её любая окрестность содержит как точки из  $G$ , так и не из  $G$ .
- Множество всех граничных точек области  $G$  образует **границу** области  $G$ .
- Область со своей границей образует замкнутое множество.
- Точка  $z$  называется **внешней точкой** области  $G$ , если некоторая окрестность этой точки не принадлежит  $G$ .

**Единственная область, не имеющая границы** — вся комплексная плоскость  $\mathbb{C}$ .

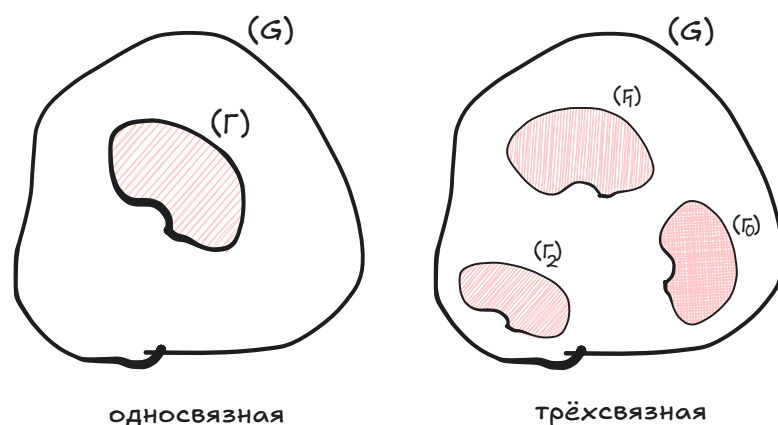
**Определение:**

Область называется **односвязной**, если всякая замкнутая кривая  $\Gamma$ , лежащая в  $G$ , ограничивает область, полностью принадлежащую  $G$ .

**Определение:**

**Число компонент** — это число непересекающихся замкнутых кривых, которые ограничивают область.

- Односвязная область — число компонент 1.
- Многосвязная область — число компонент  $> 1$ .



## Линии Жордана

Пусть даны две действительные **непрерывные** функции:

$$x(t), y(t), \quad t \in [\alpha, \beta]$$

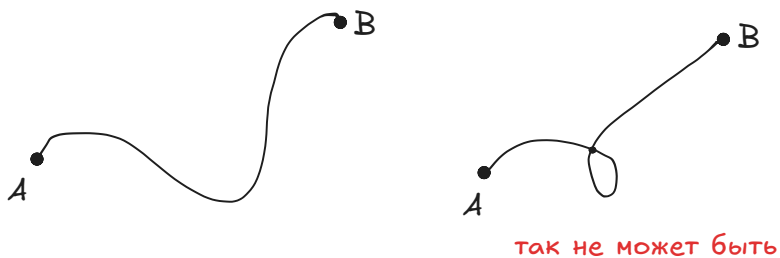
$$t_1 \neq t_2 \Rightarrow \begin{cases} x(t_1) \neq x(t_2) \\ y(t_1) \neq y(t_2) \end{cases}$$

То есть непрерывная кривая не содержит кратных точек.

Пара  $x(t), y(t)$  определяет параметрически линию:

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

— называемую **линией Жордана**.

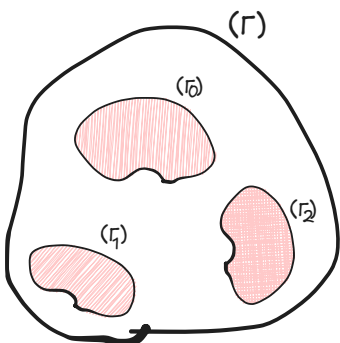


**Линия Жордана в комплексной форме:**

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

**Определение:**

Если выколоты области  $\Gamma_0, \Gamma_1, \dots, \Gamma_m$ , то  $\Gamma$  называется  $(m + 1)$ -кратной.



$\Gamma = \Gamma_0^+ \cup \Gamma_1^- \cup \dots \cup \Gamma_m^-$   
 -  $\Gamma_0$  проходит против часовой стрелки  $\Rightarrow +$  (внешние)  
 -  $\Gamma_1, \dots, \Gamma_m$  проходят по часовой стрелке  $\Rightarrow -$  (внутренние)

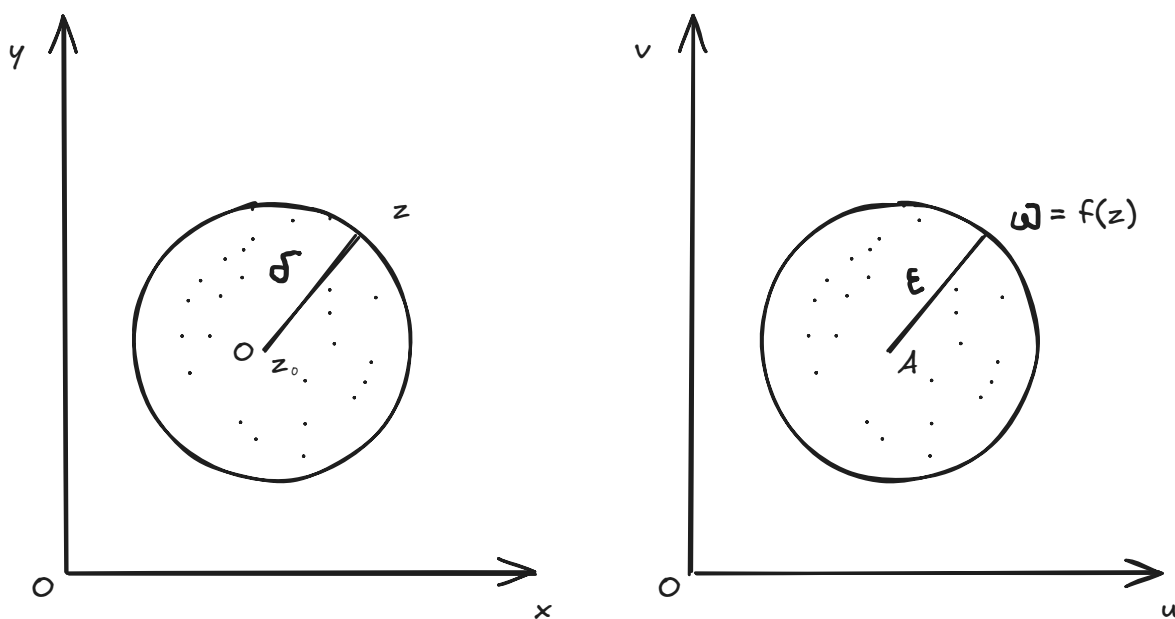
## 24. ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО. ПРИМЕР.

Пусть имеем функцию  $\omega = f(z)$ , определённую в некоторой области  $(G)$ .

**Определение:**

Скажем, что  $\omega = f(z)$  в некоторой точке  $z_0$  имеет конечный предел  $A : \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0; \quad \forall z \in (G) \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - A| < \varepsilon$$



$z$  лежит в круге с проколотым центром  $z_0$  и радиусом  $\delta$ . Тогда значения лежат в круге с центром  $A$  и радиусом  $\varepsilon$ .

**Определение:**

Скажем, что функция  $\omega = f(z)$ , определённая в области  $(G)$  непрерывна в точке  $z_0$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta(\varepsilon) > 0 \quad \forall z \in (G) \quad |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon$$

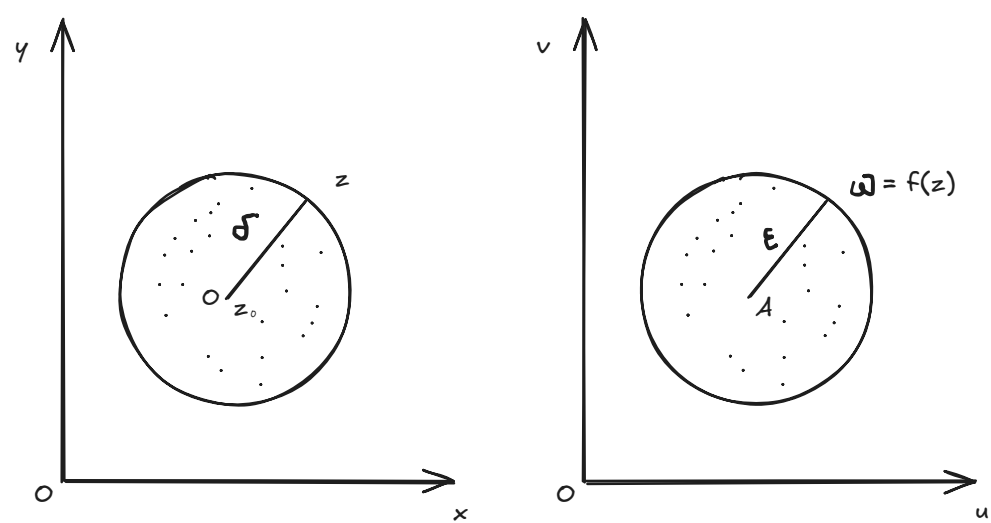


и запишем:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$$

Геометрически:

тут может быть  $z = z_0$



$f(z)$  непрерывна в области  $(G)$ , если она непрерывна в любой точке области  $(G)$   
Обозначим  $(G)$  с границей как  $\overline{G}$

Пример:

Докажем непрерывность  $\omega(z) = z^n$ . Докажем, что  $\omega(z)$  непрерывна  $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ .

$$\begin{aligned} |\omega(z) - \omega(z_0)| &= |z^n - z_0^n| = |(z - z_0)(z^{n-1} + z^{n-2}z_0 + \dots + z_0^{n-1})| \leq \\ &\leq |z - z_0|(|z|^{n-1} + |z|^{n-2}|z_0| + \dots + |z_0|^{n-1}) \quad (*) \end{aligned}$$

Пусть  $|z| = r \leq r + \delta, |z_0| = r_0 \leq r_0 + \delta$

<<<<<<< HEAD

$$(*) = |z - z_0| \cdot (r^{n-1} + r^{n-2} \cdot r_0 + \dots + r_0^{n-1}) \leq \quad (*)$$

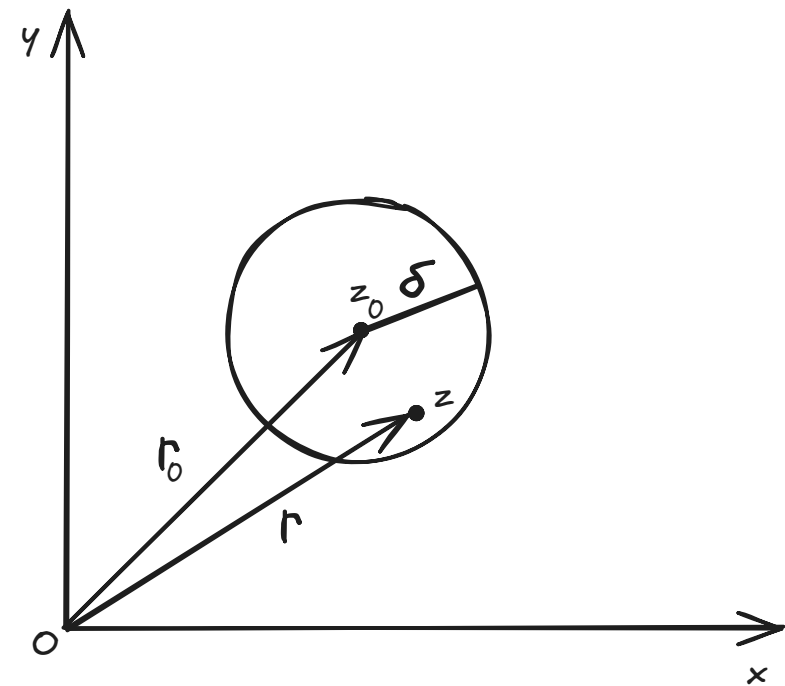
Соединим  $z$  и  $z_0$  с началом координат.

$$\begin{aligned} |z| < |z + \delta| &\Rightarrow r < r_0 + \delta \Rightarrow \\ \Rightarrow (*) &\leq |z - z_0|((r_0 + \delta)^{n-1} + (r_0 + \delta)^{n-2} + \dots + (r_0 + \delta)^{n-1}) < \delta n (r_0 + \delta)^{n-1} \quad (2) \end{aligned}$$

Будет  $n$  слагаемых  $(r_0 + \delta)^{n-1}$ .

Можем взять  $\delta$  настолько малым, что  $\delta \cdot n \cdot (r_0 + \delta)^{n-1} < \varepsilon$ .

Тогда из (2):  $|\omega(z) - \omega(z_0)| < \varepsilon$  непрерывны в точке  $z_0 \implies \omega(z)$ . Получили, что как только  $|z - z_0| < \delta \implies |\omega(z) - \omega(z_0)| < \varepsilon$ .



# ТЕОРЕМА КАНТОРА. ЛЕММА ГЕЙНЕ–БОРЕЛЯ

Определение:

Скажем, что функция  $w = f(z)$  *равномерно непрерывна* в области  $G$ , если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta(\varepsilon) > 0 : \forall z', z'' \in G, |z'' - z'| < \delta \Rightarrow |f(z'') - f(z')| < \varepsilon$$

### Замечание:

Пусть  $w = f(z)$  непрерывна в  $z_0$ .

Тогда  $\forall \varepsilon > 0 \exists$  окрестность с центром в  $z_0$ , например

$$K_{z_0} = \text{с радиусом } \rho_{z_0}, \text{ такой что } \forall z', z'' \in K_{z_0} \quad |f(z'') - f(z')| < \varepsilon$$

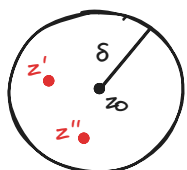
### Доказательство:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_1 : |z' - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z') - f(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (1)$$

То же самое относительно  $z''$ :

$$\exists \delta : |z'' - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z'') - f(z_0)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (2)$$

Из (1) и (2)  $\Rightarrow |f(z'') - f(z')| = |f(z'') - f(z_0) + f(z_0) - f(z')| \leq |f(z'') - f(z_0)| + |f(z_0) - f(z')| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$



Значит,  $z'$  и  $z''$  лежат в  $\delta$ -окрестности точки  $z_0$  — доказательство завершено. ■

## ЛЕММА ГЕЙНЕ - БОРЕЛЯ

Пусть  $(\overline{G})$  — ограниченная, замкнутая область.

Каждой точке  $(\overline{G})$  ставится в соответствие круг с центром в точке  $z$ :

$\forall z \in G \Rightarrow K_z$  — круг с радиусом  $\rho_z$ .

Их радиусы могут быть разные. Этих кругов будет бесконечное количество.

Тогда  $\exists$  **конечное** число таких кругов, которые покрывают данную область.

Т.е. любая точка на границе или внутри области будет лежать в одном из этих кругов.

### Доказательство:

Область ограниченная  $\Rightarrow$  можно взять некий квадрат, который будет содержать всю область.

Нарисуем:

- $(\overline{G}) \subset Q_1$ , где  $Q_1$  — квадрат, стороны квадрата параллельны  $Ox, Oy$

Доказательство проведём методом от противного. Т.е. покажем, что всю область нельзя покрыть конечным числом кругов и придём к противоречию.

Разделим квадрат на 4 равные части.

В каждой из новых квадратов  $\exists$  часть области  $(\overline{G})$

$\Rightarrow$  хотя бы в одном из этих квадратов область не покрывается конечным числом кругов. Обозначим этот квадрат  $Q_2 : Q_1 \supset Q_2$ .

$Q_2$  делим на 4 части.

Аналогично, один из них нельзя покрыть:

- $Q_3 \subset Q_2, Q_3 \subset Q_1$

Повторяем процесс бесконечно. Получится последовательность вложенных квадратов, диагональ которых:

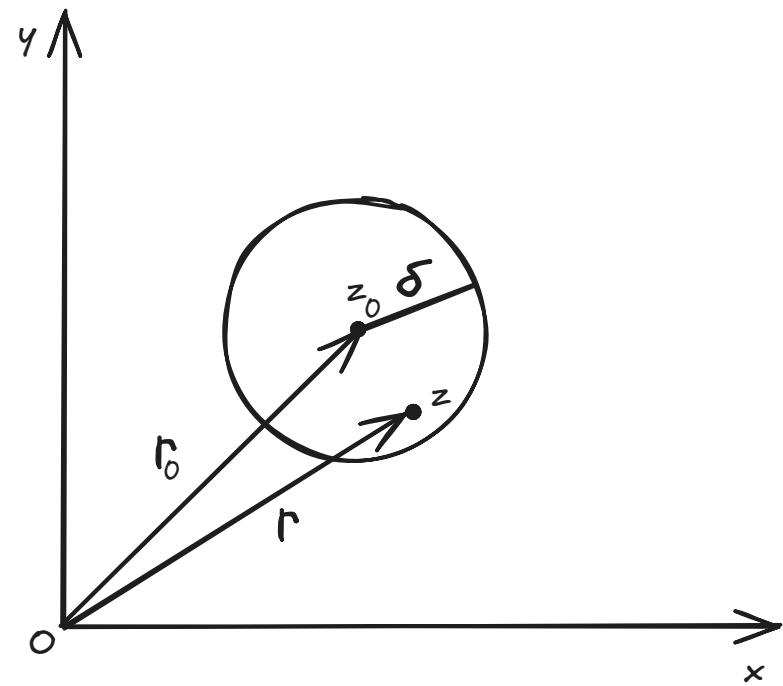
- $D_1 > D_2 > D_3 > \dots$

$$(*) \leq (z - z_0)r(r_0 + \delta)^{n-1} < \delta r(r_0 + \delta)^{n-1}$$

Можем взять  $\delta$  настолько малым, что  $r\delta(r_0 + \delta)^{n-1} < \varepsilon$



Тогда:  $|z - z_0| < \delta \implies |\omega(z) - \omega(z_0)| < \varepsilon \implies \omega = f(z)$  непрерывны в точке  $z_0 \implies \omega(z)$  непрерывна в  $\mathbb{C}$



# ДОПОЛНИТЬ ТЕМЫ

09.04.25

## ПОКАЗАТЕЛЬНЫЕ, ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ, ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Рассмотрим степенной ряд:

$$1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \quad (1)$$

Можем показать, что его радиус сходимости  $R = +\infty$

Известно, что сумма степенного ряда в круге сходимости является *аналитической* функцией.

$$\begin{cases} e^z = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \\ \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-2}}{(2n-2)!} + \dots \\ \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \end{cases}$$

где  $R = +\infty$ ,  $|z| < +\infty$  сходится абсолютно

Докажем, что  $e^z \cdot e^t = e^{z+t}$

$$\begin{aligned} e^z \cdot e^t &= (1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots)(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \dots + \frac{t^n}{n!} + \dots) = \\ &= 1 + \frac{z+t}{1!} + \frac{(z+t)^2}{2!} + \frac{(z+t)^3}{3!} + \dots + \frac{(z+t)^n}{n!} + \dots = e^{z+t} \end{aligned}$$

Отсюда следует, что:

$$e^z \cdot e^{-z} = e^0 = 1 \quad : \quad e^{-z} = \frac{1}{e^z} \quad : \quad e^z = \frac{1}{e^{-z}}$$

$$\frac{e^z}{e^t} = e^z \cdot \frac{1}{e^t} = e^z \cdot e^{-t} = e^{z-t}$$

## ФОРМУЛА ЭЙЛЕРА

$e^{iz} = \cos z + i \sin z$

Доказательство:

$$\begin{aligned} e^{iz} &= 1 + \frac{iz}{1!} + \frac{(iz)^2}{2!} + \frac{(iz)^3}{3!} + \dots + \frac{(iz)^n}{n!} + \dots = 1 + \frac{iz}{1!} - \frac{z^2}{2!} - \frac{iz^3}{3!} + \dots + \frac{(iz)^n}{n!} = \\ &= (1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots) + (\frac{z}{1!} - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots) = \cos z + i \sin z \quad (2) \end{aligned}$$

Заметим, что

$$\begin{aligned}\cos(-z) &= \cos z & : & \quad \sin(-z) = -\sin z \\ e^{-iz} &= \cos z - i \sin z\end{aligned}$$

## ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \quad : \quad \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Заметим, что в комплексной плоскости данные функции **не** ограничены:

Пример:

$$|\cos 100i| = \left| \frac{e^{-100} + e^{100}}{2} \right| > 1 \quad : \quad |\sin 100i| = \left| \frac{e^{-100} - e^{100}}{2i} \right| > 1$$

Тем не менее основные формулы остаются в силе:

$$\begin{aligned}e^{z+2\pi} &= e^z \cdot e^{2\pi} = e^z (\cos 2\pi + i \sin 2\pi) = e^z \\ e^z &= e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad : \quad |e^z| = e^x \neq 0\end{aligned}$$

Если  $e^x \neq 0 \implies |e^z| \neq 0$

$$\begin{aligned}\cos(z_1 + z_2) &= \cos z_1 \cos z_2 - \sin z_1 \sin z_2 \\ e^{i(z+t)} &= e^{iz} \cdot e^{it} \\ \cos(z+t) + i \sin(z+t) &= (\cos z + i \sin z)(\cos t + i \sin t) = \\ &= \cos z \cos t - \sin z \sin t + i(\sin z \cos t + \cos z \sin t) \\ \cos(z+t) - i \sin(z+t) &= \cos z \cos t - \sin z \sin t - i(\sin z \cos t + \cos z \sin t) \\ \cos(z+t) &= \cos z \cos t - \sin z \sin t \\ \cos^2 z + \sin^2 z &= 1\end{aligned}$$

## ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

$$\begin{aligned}chz &= \frac{e^z + e^{-z}}{2} \quad : \quad shz = \frac{e^z - e^{-z}}{2} \\ chz &= \frac{1}{2} \left( \left( 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots + \frac{z^n}{n!} + \dots \right) + \left( 1 - \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} - \frac{z^3}{3!} + \dots \right) \right) = \\ &= 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots + \frac{z^{2n-2}}{(2n-2)!} + \dots \quad n = 1, 2, 3, \dots \\ shz &= z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots + \frac{z^{2n-1}}{(2n-1)!} + \dots \quad n = 1, 2, \dots\end{aligned}$$

Отсюда получили, что

$$chz = \cos iz \quad : \quad shz = -i \sin iz$$

Рассмотрим производные:

$$\begin{aligned}(shz)' &= 1 + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} + \dots = chz \quad : \quad (chz)' = shz \\ (\sin z)' &= \cos z \quad : \quad (\cos z)' = -\sin z\end{aligned}$$

## ОДНОЛИСТНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБРАТНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЛАСТИ ОДНОЛИСТНОЙ ФУНКЦИИ

Пусть  $\omega = f(z)$  – аналитическая в области  $(G)$

При чём  $\forall z_1, z_2 \in (G), z_1 \neq z_2 \implies \omega(z_1) \neq \omega(z_2)$

Тогда  $\omega = f(z)$  называется **однолистной**, при чём существует обратная функция  $z = \varphi(\omega)$

$$\omega = f(z) = u(z) + iv(z) \quad z = \varphi(\omega) = x(u, v) + iy(u, v)$$

$\omega(z) \in (E), (G)$  отображается в область  $(E)$

Возьмём  $\forall \omega_0 \in (E)$ , и учитывая, что  $\omega \rightarrow \omega_0 \implies z \rightarrow z_0$ , докажем, что производная существует и равна  $\frac{1}{\omega'(z)}$

$$\forall \omega_0 \in (E)$$

$$z'(\omega_0) = \lim_{\omega \rightarrow \omega_0} \frac{z - z_0}{\omega - \omega_0} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\frac{\omega - \omega_0}{\varphi(\omega) - \varphi(\omega_0)}} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{1}{\frac{\omega - \omega_0}{z - z_0}} = \frac{1}{\omega'(z_0)}$$

Производная однолистной функции в любой точке отличная от нуля, то есть  $\omega'(z) \neq 0$

**Рассмотрим некоторые области однолистности**

1.  $\omega(z) = e^z$
2.  $\omega(z) = z^n$
3.  $\omega(z) = \sin z$

1.

$$z_1 \neq z_2 \implies \omega(z_1) \neq \omega(z_2)$$

$$z_1 = x_1 + iy_1 \quad z_2 = x_2 + iy_2$$

$$\omega(z_1) = e^{z_1} = e^{x_1 + iy_1} = e^{x_1} \cdot (\cos y_1 + i \sin y_1)$$

$$\omega(z_2) = e^{z_2} = e^{x_2 + iy_2} = e^{x_2} \cdot (\cos y_2 + i \sin y_2)$$

$$x_1 \neq x_2 \implies |\omega(z_1)| = e^{x_1} \neq e^{x_2} = |\omega(z_2)|$$

Рассмотрим случай, где  $x_1 = x_2 = x$ , то есть

$$z_1 = x + iy_1 \quad z_2 = x + iy_2$$

$$e^{z_1} - e^{z_2} = e^x \cdot e^{iy_1} - e^x \cdot e^{iy_2} = e^x (\cos y_1 + i \sin y_1 - \cos y_2 - i \sin y_2) =$$

$$= e^x \left( -2 \sin \frac{y_1 - y_2}{2} \sin \frac{y_1 + y_2}{2} \right) + i \left( 2 \sin \frac{y_1 - y_2}{2} \cos \frac{y_1 + y_2}{2} \right) =$$

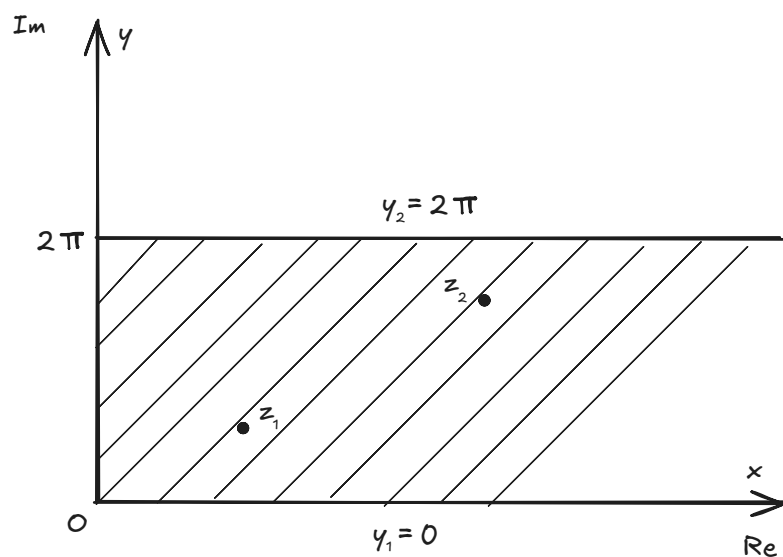
$$= 2ie^x \sin \frac{y_1 - y_2}{2} \left( \cos \frac{y_1 + y_2}{2} + i \sin \frac{y_1 + y_2}{2} \right) = 2ie^x \sin \frac{y_1 - y_2}{2} \cdot e^{i \frac{y_1 + y_2}{2}}$$

Приравняем к нулю,  $2i \cdot e^x \cdot e^{i \frac{y_2 + y_1}{2}} \neq 0 \implies \sin \frac{y_1 - y_2}{2} = 0 \implies \frac{y_1 - y_2}{2} = \pi k$

$$y_1 = y_2 + 2\pi k$$

Следовательно это равенство не должно иметь место, чтобы функции не равнялись

Пример:



$$\begin{cases} y_1 = 0 \\ y_2 = 2\pi \end{cases} \implies 0 < \text{Im} z < 2\pi$$

Областью однолистности  $\omega(z) = e^z$  является любая полоса шириной  $2\pi$ , границы которой параллельны оси  $Ox$

2. Возьмём  $\omega = z^n$ . Для такой функции областью однолистности является любой угол с вершиной в точке  $z = 0$  и раствором  $\frac{2\pi}{n}$ , то есть  $0 < \arg z < \frac{2\pi}{n}$
3. Возьмём  $\omega = \sin z$ . Для такой функции областью однолистности будет  $-\frac{\pi}{2} < \text{Re} z < \frac{\pi}{2}$ , то есть в  $\pi$ , границы которой параллельны оси  $Oy$

То есть  $\omega(z) = \sin z$  и  $\omega z = e^z$  имеют бесконечное количество взаимно не налегающих областей однолистности, а  $\omega(z) = z^n$  имеет всего  $n$

# ОБЛАСТИ ЗНАЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ

Рассмотрим значения

$$\omega(z) = \sin z = \sin(x + iy) = \sin x \cos iy + \cos x \sin iy = \sin xchy + i \cos xshy$$

$$u(x, y) = \sin xchy \qquad v(x, y) = \cos xshy$$

Возьмём  $x = c$ , получим  $u = \sin cchy$  и  $v = shy \cos c$

- Если  $c = 0 \implies u = 0$  и  $v = \forall$ действительное значение  $\implies$  ось  $y$  отображается на ось  $v$
- Если  $c \neq 0$

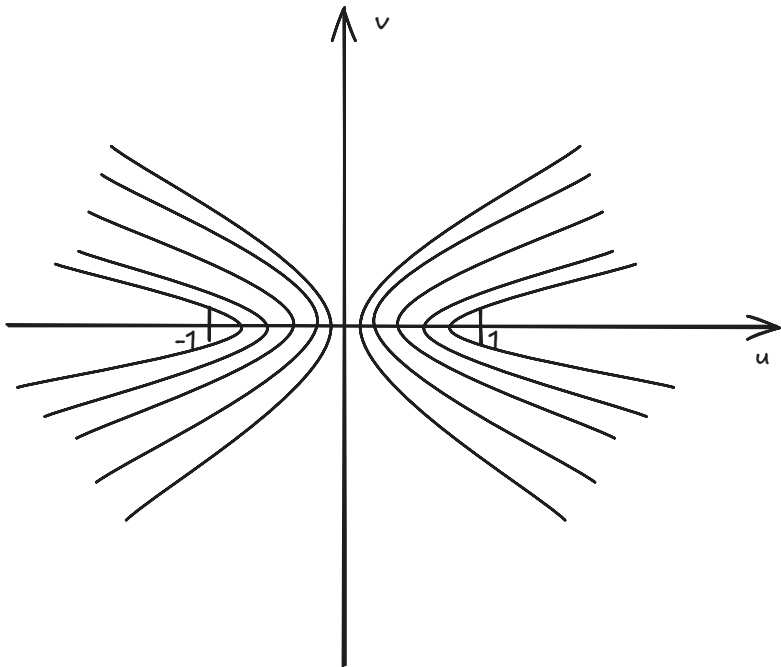
$$chy = \frac{u}{\sin c} \qquad shy = \frac{v}{\cos c}$$

$$ch^2y - sh^2y = 1 \implies \frac{u^2}{\sin^2 c} - \frac{v^2}{\cos^2 c} = 1$$

Получили гиперболу с полуосями  $|\sin c|$  и  $|\cos c|$

- Если  $-\frac{\pi}{2} < c < 0 \implies u < 0$
- Если  $0 < c < \frac{\pi}{2} \implies u > 0$

Значения покрывают плоскость  $uv$  кроме значений  $u = (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$  и  $v = 0$



Рассмотрим  $\omega(z) = e^z$  и  $\omega(z) = z^n$ , область значений этих функций будет вся плоскость кроме  $u = [0; +\infty)$  и  $v = 0$

## ОБРАТНАЯ ФУНКЦИЯ

Обозначим через  $(E)$  область значений, в области однолистности определены обратные функции:

$$\omega(z) = e^z \text{ обратная } z = \ln \omega$$

$$\omega(z) = z^n \text{ обратная } z = \sqrt[n]{\omega}$$

$$\omega(z) = \sin z \text{ обратная } z = \arcsin z$$

Области однолистности обратной функции называются **ветвями**

Фиксируя какую-то область однолистности имеем одну фиксированную ветвь обратной функции, в этом функции обратная функция однозначная  
У обратной функции  $\sqrt[n]{\omega}$  есть  $n$  ветвей

## ПРОИЗВОДНАЯ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ

$$z = \ln \omega$$

$$\frac{dz}{d\omega} = \frac{1}{\frac{d\omega}{dz}} = \frac{1}{e^z} = \frac{1}{\omega}$$

## ЛОГАРИФМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Пусть  $\omega(z) = e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}$

$$e^x \cdot e^{iy} = r \cdot e^{i\varphi}$$

$$e^x = r \quad y = \varphi + 2\pi k$$

$$x = \ln r \quad \varphi = \arg \omega$$

$$z = \ln \omega = \ln |\omega| + i(\arg \omega + 2\pi k)$$

Если  $\omega$  в комплексной плоскости, то на нём нет никаких ограничений кроме  $\omega \neq 0$

# ПОНЯТИЕ ИНТЕГРАЛА ПО КОМПЛЕКСНОМУ ПЕРЕМЕННОМУ И ЕГО ВЫЧИСЛЕНИЕ

Пусть функция  $\omega = f(z)$  непрерывна в области  $(G)$

Пусть в области  $(G)$  задана гладкая или кусочно-гладкая кривая  $\Gamma$

Кривая называется гладкой, если она Жорданова кривая с непрерывно изменяющиеся касательной.

Аналитически это запишем так:

$$\Gamma : z = z(t) \quad \forall t \in [\alpha, \beta] \quad \exists z'(t) \neq 0 \quad z'(t) \text{ непрерывна и } t_1 \neq t_2 \implies z(t_1) \neq z(t_2)$$

PHOTO

Разобьём кривую  $\Gamma$  на произвольные части, в каждой из них возьмём значение на левом конце и обозначим  $z_k$   
 $\Delta z_k = z_{k+1} - z_k$ , где  $\Delta z_k$  это приращение функции на дуге

Рассмотрим суммы

$$\sigma = \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k$$

$$z_k = x_k + iy_k \implies \Delta z_k = \Delta x_k + i \Delta y_k$$

$$f(z_k) = u(z_k) + iv(z_k) = u(x_k, y_k) + iv(x_k, y_k)$$

$\lambda$  - наибольший из длин частичных дуг,  $\lambda = \max \Delta z_k$

Следовательно:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k &= \sum_{k=0}^{n-1} (u(x_k, y_k) + iv(x_k, y_k)) (\Delta x_k + i \Delta y_k) = \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (u(x_k, y_k) \Delta x_k - v(x_k, y_k) \Delta y_k) + i \sum_{k=0}^{n-1} (v(x_k, y_k) \Delta x_k + u(x_k, y_k) \Delta y_k) \end{aligned}$$

При  $\lambda \rightarrow 0 \implies \Delta x_k \rightarrow 0$  и  $\Delta y_k \rightarrow 0$ , из этого и непрерывности  $f(z)$  следует, что существует конечный предел у сумм  $\sigma$

$$\int_{\Gamma} u dx - v dy + i \int_{\Gamma} u dy + v dx = \int_{\Gamma} f(z) dz$$

Это выражение называется интегралом  $f(z)$  по комплексному переменному

Для его существования нам достаточна непрерывность  $f(z)$  на  $\Gamma$

Рассмотрим случай, где  $\Gamma$  задаётся параметрически, то есть

$$C : z = z(t) \quad \alpha \leq t \leq \beta$$

в этом случае получим

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) z'(t) dt$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} f(z) dz &= \int_{\alpha}^{\beta} u(z(t)) \cdot x'(t) dt - v(z(t)) \cdot y'(t) dt + i \int_{\alpha}^{\beta} v(z(t)) \cdot x'(t) dt + u(z(t)) \cdot y'(t) dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} ((u(z(t)) + iv(z(t))) x'(t) + i(u(z(t)) + iv(z(t))) y'(t)) dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} (u(z(t)) + iv(z(t))) (x'(t) + iy'(t)) dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} f(z(t)) \cdot z'(t) dt \end{aligned}$$

**Примечание.**

Если имеем кусочно гладкую кривую  $\Gamma$ , соединяющую точки  $z_0$  и  $z$ , при чём  $z = z(t)$   $\alpha \leq t \leq \beta$   $z(\alpha) = z_0$   $z(\beta) = Z$ , тогда

$$\int_{\Gamma} z^n dz = \frac{1}{n+1} (Z^{n+1} - z_0^{n+1})$$

При отрицательных значениях  $n$ ,  $\Gamma$  не проходит через  $z = 0$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \int_{\Gamma} z^n dz &= \int_{\alpha}^{\beta} (z(t))^n z'(t) dt = \frac{1}{n+1} \int_{\alpha}^{\beta} \frac{d}{dt} (z^{n+1}(t)) z'(t) dt = \\ &= \frac{1}{n+1} (z^{n+1}(\beta) - z^{n+1}(\alpha)) = \frac{1}{n+1} (Z^{n+1} - z_0^{n+1}) \end{aligned}$$

16.04.25

## СВОЙСТВА КОМПЛЕКСНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

Пусть  $\Gamma$  – кусочно гладкая кривая, а  $f(z)$  непрерывная функция на  $\Gamma$

### Свойство 1.

$$\int_{\Gamma^+} f(z) dz = - \int_{\Gamma^-} f(z) dz$$

Доказательство:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k &= - \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z'_k \\ \Delta z_k &= z_{k+1} - z_k \text{ и } \Delta z'_k = z_k - z_{k+1} \end{aligned}$$

### Свойство 2.

$$\int_{\Gamma} a f(z) dz = a \int_{\Gamma} f(z) dz$$

Доказательство:

$$\sum_{k=0}^{n-1} a f(z_k) \Delta z_k = a \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k$$

### Свойство 3.

$$\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \dots \cup \Gamma_n$$

где  $\Gamma_k$  – кусочно гладкие,  $\forall k = \overline{1, n}$ ,  $f(z)$  непрерывна на  $\Gamma$ , тогда

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma_1} f(z) dz + \int_{\Gamma_2} f(z) dz + \dots + \int_{\Gamma_n} f(z) dz$$

Доказательство:

Возьмём  $\lambda = \max\{\lambda_{\Gamma_1}, \lambda_{\Gamma_2}, \dots, \lambda_{\Gamma_n}\}$  и аналогично рассмотрим предел интегральных сумм

### Свойство 4.

Пусть  $f(z) = f_1(z) + f_2(z) + \dots + f_n(z)$ , где  $f_k(z)$  непрерывна на кусочно гладкой кривой  $\Gamma$   $\forall k = \overline{1, n}$ , тогда  $f(z)$  непрерывна на  $\Gamma$ , при чём

$$\int_{\Gamma} f(z) dz = \int_{\Gamma} f_1(z) dz + \int_{\Gamma} f_2(z) dz + \dots + \int_{\Gamma} f_n(z) dz$$

Доказательство:



$$\sum_{k=0}^{n-1} f(z) \Delta z_k = \sum_{k=0}^{n-1} f(z_1) \Delta z_k + \sum_{k=0}^{n-1} f(z_2) \Delta z_k + \cdots + \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k$$

## Свойство 5.

Если  $|f(z)| < k$ , тогда

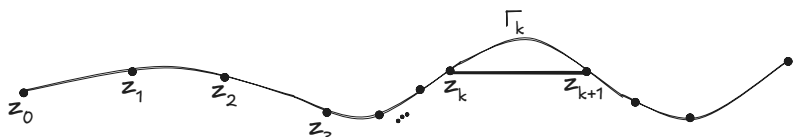
$$\int_{\Gamma} f(z) dz < k \cdot l$$

где  $l$  — длина дуги  $\Gamma$

Доказательство:

Произвольным образом делим  $\Gamma$  на  $k$  частей и берём их суммы

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f(z_k) \Delta z_k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |f(z_k)| \cdot |\Delta z_k| \leq k \sum_{k=0}^{n-1} |\Delta z_k| < k \cdot l$$



$$|\Delta z_k| = |z_{k+1} - z_k| < \Gamma_k$$

## ИНТЕГРИРОВАНИЕ РАВНОМЕРНО СХОДЯЩИХСЯ РЯДОВ

Пусть на  $\Gamma$  задан ряд  $S(z) = u_1(z) + u_2(z) + \cdots + u_n(z) + \dots$  (1)

Функции  $u_k(x)$  непрерывны на  $\Gamma$

Если ряд (1) равномерно сходится, тогда сумма ряда непрерывна, следовательно его можно почленно интегрировать (при обычной сходимости этого не следует).

**Теорема.**

Пусть ряд (1) равномерно сходится на  $\Gamma$  и члены ряда непрерывные функции, тогда

$$\int_{\Gamma} S(z) dz = \int_{\Gamma} u_1(z) dz + \int_{\Gamma} u_2(z) dz + \cdots + \int_{\Gamma} u_n(z) dz$$

**Доказательство.**

Согласно известной теореме, так как члены ряда непрерывны на  $\Gamma$  и ряд равномерно сходится, то сумма ряда является непрерывной функцией на  $\Gamma$

Из условия равномерной сходимости имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \quad n \geq N \quad |S(z) - S_n(z)| < \varepsilon \quad \forall z \in \Gamma$$

$$S_n(z) = u_1(z) + \cdots + u_n(z) \quad S(z) = S_n(z) + r_n(z)$$

$r_n(z)$  — остаточный ряд  $|r_n(z)| < \varepsilon \quad n \geq N$

Согласно свойству 5

$$\left| \int_{\Gamma} r_n(z) dz \right| < \varepsilon \cdot l \quad (2)$$

$$\left| \int_{\Gamma} S(z) dz - \int_{\Gamma} u_1(z) dz - \int_{\Gamma} u_2(z) dz - \cdots - \int_{\Gamma} u_n(z) dz \right| < \varepsilon \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{Из (3)} \implies \int_{\Gamma} S(z) dz &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \int_{\Gamma} u_1(z) dz + \int_{\Gamma} u_2(z) dz + \cdots + \int_{\Gamma} u_n(z) dz \right) = \\ &= \int_{\Gamma} u_1(z) dz + \int_{\Gamma} u_2(z) dz + \cdots + \int_{\Gamma} u_n(z) dz + \dots \end{aligned}$$

$$S_n(z) \Rightarrow S(z) \implies \int_{\Gamma} S(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Gamma} S_n(z) dz = \int_{\Gamma} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) dz$$

## ТЕОРЕМА КОШИ ДЛЯ ОДНОСВЯЗНОЙ ОБЛАСТИ

**Теорема Коши.**

Пусть  $\omega = f(z)$  аналитическая в односвязной области  $(G)$ ,  $\Gamma$  — любая замкнутая кусочно-гладкая кривая в  $(G)$ ,

тогда

$$\int_{\Gamma} f(z)dz = 0$$

**Доказательство:**

Для доказательства теоремы Коши докажем основную лемму:

**ОСНОВНАЯ ЛЕММА**

Пусть  $\omega = f(z)$  – аналитическая в  $(G)$